KATA PENGANTAR

Karya tulis ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh PT.Badak NGL untuk usulan kenaikan golongan bagi pekerja Engineer III.

Untuk itu saya membuat karya tulis ini dengan judul "*IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN OTOMATIS PROSES MENGGUNAKAN TEKNOLOGI FOUNDATION FIELDBUS DI PROJECT IMPROVE POTABLE WATER QUALITY & PLANT 49 PHASE II* ".

Semoga karya tulis ini dapat lebih bermanfaat dengan adanya studi lanjut serta implementasi sistim ini sebagai suatu karya ilmiah sehingga dapat terwujud visi dan misi perusahaan.

Dengan semakin handalnya Sistem Kendali Otomatis berteknologi Foundation Fieldbus, maka proses pengendalian otomatik dan perawatan akan berlangsung dengan lebih baik, efisien, lancar dan aman.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Sutopo sebagai Manufacturing Division Manager
2. Bapak Ari Adji sebagai Project Manager.
3. Bapak K. Rangkuti sebagai Maintenance Manager.
4. Bapak Choirul M sebagai Project Engineering Section Head.
5. Bapak Agus Hermanto sebagai Maintenance Instrument Section Head
6. Bapak Triwibowo Gunarno sebagai Group Head Electrical&Instrument Project Engineering yang telah membimbing dan mengarahkan penyelesaian karya

tulis ini.

7. Bapak Firman Johanzah sebagai M.P.&Organization Section Head, HRD Department
8. Bapak Moh. Anas sebagai Sr.Supervisor Man Power Plan, HRD Department
9. Semua rekan kerja lainnya yang telah membantu dan mengarahkan sehingga terealisasinya karya tulis ini.

Penulisan Karya Tulis ini jauh dari sempurna, untuk itu kami dengan senang hati menerima kritikan maupun saran yang sifatnya untuk memperbaiki karya tulis ini.

Bontang, Maret 2007.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR…….. 1

DAFTAR ISI…… 3

BAB I PENDAHULUAN ……. 6

1.1 Latar belakang ……. 6

1.2 Tujuan …….. 7

1.3 Ruang Lingkup…… 9

1.4 Sistimatika Pembahasan …….. 10

BAB II PERMASALAHAN ……. 11

BAB III PEMBAHASAN ……. 12

3.1 Penjelasan Umum Sistem Fieldbus…….…….…. 12

3.2 Perbedaan Utama Sistem Analog Konvensional dan Sistem Fieldbus..... 17

3.2.1 Perangkat Keras (Hardware)……. 16

3.2.2 Komunikasi……. 18

3.2.3 Protocol…….. 18

3.2.4 Engineering……. 19

3.3 Applikasi Fieldbus…….. ……... 26

3.4 Pemilihan Peralatan Instrument di Lapangan…….……. 26

3.4.1 Interoperability…….…….. 26

3.4.2 Function Block Fieldbus……..…….. 29

3.4.3 Manajemen Peralatan Instrument di Lapangan..…… 29

3.4.4 Power Listrik ke Peralatan Instrument di Lapangan..…… 30

3.4.5 Link Master Peralatan.....…….. 30

3.4.3 Upgrading Peralatan..……..…. 30

3.5 Definisi dan Applikasi Kritikal Loop……. 32

3.5.1 Level 1…….…….. 32

3.5.2 Level 2…….…….. 33

3.5.3 Level 3…….…….. 33
3.6 Pemegang Kendali…….…… 34
3.7 Pengelompokan Segment……... 34
3.8 Temperature Indikasi menggunakan Multiplexer……. 35
3.9 Aktuator Valve Motor (MOV)…….. 36
3.10 Klasifikasi Daerah Berbahaya…….. 37
3.11 Redundancy……. 41
3.12 Jumlah Maksimum Peralatan pada satu segment Bus H1…… 43
3.13 Jumlah Peralatan Cadangan per Segment……... 43
3.14 Waktu Eksekusi yang Dibutuhkan per Segment……... 44
3.14.1 Segment yang Digunakan Untuk Kendali Regulatory Dan Monitoring…….. 44
3.14.2 Segment yang Digunakan Untuk Transmitter Multiplexer Temperatur……. 45
3.14.3 Segment yang Digunakan Untuk MOV…….. 46
3.15 Desain Pengkabelan per Segment…….. 48
3.15.1 Garis Besar dari Filosofi Desain Pengkabelan……. 48
3.15.2 Topologi…….. 50
3.15.3 Tipe Kabel…….. 52
3.15.4 Panjang Kabel……... 53
3.15.5 Konsumsi Power Listrik……. 54
3.15.6 Tegangan Operasional Minimum……... 54
3.15.7 Attenuasi (Penurunan Sinyal)……. 54
3.15.8 Grounding “Screens” Kabel……. 55
3.15.9 Terminator…….. 55
3.15.10 Contoh dari Perhitungan……. 56
3.16 Perangkat untuk Validasi Desain Segment……. 56
3.17 Kebutuhan Junction Box……. 57
3.18 Pertimbangan-Pertimbangan pada Saat Startup Sistem Foundation Fieldbus…….. 58
3.18.1 Peralatan yang Diperlukan untuk Startup…….. 59

3.18.2 Teknologi dan Pengalaman yang Diperlukan Untuk Startup…….. 60
3.18.3 Penghematan Tenaga Kerja pada Pekerjaan Startup…….. 62
3.19 Pertimbangan-Pertimbangan Pemeliharaan Sistem Fieldbus….. 65
3.19.1 Pemeliharaan Harian……. 66
3.19.2 Inspeksi dan Pemeliharaan…….. 67
3.19.3 Manajemen Pemeliharaan (Rencana Pemeliharaan, Manajemen Peralatan, Audit Trail)…….. 68
3.19.4 Evolusi Pemeliharaan……. 69
3.20 Sistem Konfigurasi Foundation Fieldbus di Project Plant 49 Phase II……. 70
3.21 Penghematan yang Didapatkan pada Sistem FF Dibandingkan dengan Sistem Analog Konvensional……. 78
3.22 Kebutuhan Pelatihan Teknologi Fieldbus untuk Engineer dan Teknisi..... 80

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN……. 82
DAFTAR PUSTAKA……. 84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP……. 85

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung tujuan dan obyektif perusahaan khususnya dalam hal kelancaran produksi LNG sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pembeli, maka kehandalan peralatan pendukung produksi LNG menjadi hal yang penting. Peralatan pendukung tersebut salah satunya adalah SISTEM PENGENDALIAN PROSES OTOMATIS seperti Distributed Control System.

Sebuah Sistem Pengendalian Proses Analog Konvensional menggunakan media komunikasi sinyal listrik (4-20mA, 1-5VDC, dll) untuk menyampaikan data hasil pengukuran dari transmitter ke DCS (laju alir, temperatur, tekanan, level) dan juga memberikan perintah dari DCS ke control valve di lapangan untuk membuka atau menutup dalam range 0-100%.

Sedangkan Sistem Kendali Otomatis berbasis Fieldbus menggunakan sinyal data digital, dua arah, komunikasi multidrop, dengan kecepatan 31.25kbps seperti layaknya Local Area Network (LAN). Kelebihan dari teknologi Fieldbus tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang jauh lebih banyak dan akurat untuk pengukuran dan pengendalian maupun diagnosis dari kondisi peralatan Instrument di lapangan.

1.2 Tujuan

Kebutuhan operasi suatu rangkaian proses untuk mendapatkan produk, dimana produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan aman dalam pengoperasiannya memerlukan Sistem Pengendalian Otomatis Proses yang baik dan handal.

Diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas pengukuran dan pengendalian proses melalui komunikasi data dalam bentuk digital, dua arah, yang akurat dan handal dibandingkan dengan sinyal analog konvensional yang hanya dapat menginformasikan data tunggal, satu arah dan peka terhadap gangguan dan perubahan (drift).

Diperlukan usaha Manajemen lnformasi status dari semua peralatan lnstrument di lapangan agar dapat diperoleh data-data konfigurasi parameter dan kondisi peralatan yang aktual dan real time melalui metode pemeliharaan jarak jauh (remote) dan otomatis (self diagnostik). Dari data-data tersebut dapat digunakan untuk usaha manajemen audit peralatan yang terpercaya dan membuat rencana perbaikan dan pemeliharaan (Predictive Maintenance) peralatan lnstrument lapangan yang lebih tepat dan efisien.

Disamping itu dari segi perawatan peralatan lnstrument di lapangan, agar mendapatkan suatu hasil optimal khususnya dilihat dari segi mutu, waktu dan biaya perawatan menuntut suatu analisa kegagalan maupun analisa prediksi perkiraan umur penggunaan dari peralatan lnstrument di lapangan. Hal tersebut diatas dapat mengurangi biaya operasional (Operational Expenditure, OPEX) pemeliharaan peralatan lnstrument di lapangan dan biaya yang dikeluarkan

akibat kegagalan operasional peralatan lnstrument di lapangan yang berakibat pada penurunan kuantitas produk yang dihasilkan, kegagalan pemenuhan standar kualitas produk dan kegagalan proses produksi secara total.

Penghematan biaya kapital (Capital Expenditure, CAPEX) sedapat mungkin perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan kehandalan dari peralatan tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan menekan jumlah penggunaan material seperti Modul I/0, Panel Marshalling, Wiring Boards, Kabel, Surge Arrester, Junction Box dan peralatan lnstrument lapangan (transmitter, limit switch, thermocouple,dll). Mengurangi penggunaan peralatan lnstrument di lapangan dikarenakan dimungkinkan terdapat banyak fungsi pengukuran (multivariable) dalam satu peralatan (misalnya : Flow Transmitter dengan fungsi pengukuran tambahan tekanan dan temperatur untuk perhitungan kompensasi flow fluida di pipa tersebut). Juga fungsi tambahan Limit Switch Open/Close, Sinyal Kendali ke Positioner, Sinyal informasi Bukaan Valve didalam satu Control Valve, Running Torque Motor dan Heater status di MOV, dan lain sebagainya. Selain itu sedapat mungkin juga perlu ditekan biaya yang diperlukan untuk kebutuhan tenaga kerja dan jam kerja dalam pelaksanaan proyek pada tahap pelaksanaan Engineering, Kontruksi dan Cut Over seperti pengurangan jumlah halaman Loop Drawing, pengurangan waktu pekerjaan Cross Wiring di panel, pengurangan waktu pada saat FAT, pengurangan waktu kegiatan Loop Check pada saat Cut Over, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan teknologi Sistem Pengendalian Proses berbasis Foundation Fieldbus yang optimum akan menghasilkan unjuk kerja yang optimum pula dari

keseluruhan peralatan lnstrument di lapangan.

Dikarenakan teknologi Foundation Fieldbus belum pernah digunakan di PT Badak, maka untuk yang pertama kali direncanakan untuk digunakan di Proyek lmprove Potable Water Quality & Plant-49 Operation Phase II.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan ini penulis akan menjelaskan secara rinci Sistem Pengendalian Otomatis Proses berbasis Fieldbus dan perbedaannya dengan Sistem Pengendalian Otomatis Proses berbasis Analog Konvensional. Fieldbus yang dimaksud dalam karya tulis ini adalah *Foundation Fieldbus H1*.

Membahas phase Engineering, Kontruksi, Startup dan Pemeliharaan dari Sistem Pengendalian Proses berbasis Fieldbus secara umum. Membahas teknik dan aturan-aturan baku yang harus dilakukan dalam mendesain Sistem Kendali Otomatis Proses berbasis Fieldbus seperti hubungan dengan Sistem Host, pengkabelan (wiring), perhitungan jumlah maksimum peralatan lnstrument lapangan per segment, perhitungan kebutuhan listrik per segment, metode menghubungkan alat lnstrument lapangan di daerah berbahaya (Hazardous Area) dan metode perlindungan terhadap petir (lightning).

Membahas Konfigurasi Sistem seperti perangkat keras dan lunak yang diperlukan dalam Sistem Kendali Otomatis Proses berbasis Fieldbus di Proyek lmprove Potable Water Quality & Plant-49 Operation Phase II.

Pembahasan tidak menyinggung mengenai biaya secara rinci.

1.4 Sistimatika Pembahasan

Sistimatika pembahasan yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Permasalahan

Bab III Pembahasan

Bab IV Kesimpulan dan Saran

BAB II PERMASALAHAN

Masalah akurasi pengukuran dan pengendalian sering terjadi pada peralatan Instrument di lapangan seperti transmitter dan control valve seiring dengan umur pemakaian dari peralatan tersebut. Selama ini permasalahan tersebut sulit untuk diketahui dan diprediksi dari luar. Jumlah peralatan yang sangat banyak menyebabkan tidak mungkin untuk membongkar seluruh peralatan Instrument pada saat periode shutdown.

Metode perawatan berdasarkan waktu tertentu (Time-Based Maintenance, TBM) yang selama ini dilakukan menghabiskan banyak biaya dan waktu karena tidak dapat ditentukan dengan pasti kondisi dari peralatan Instrument di lapangan sebelum dilakukan pembongkaran (overhaul).

Metode perawatan berdasarkan kondisi aktual dari peralatan Instrument (Condition-Based Maintenance, CBM) dapat lebih efiesien dari segi biaya dan waktu karena dapat dipastikan kerusakan dari peralatan sebelum dilakukan pembongkaran (overhaul).

Teknologi Fieldbus ini belum pernah diterapkan di PT Badak, maka diperlukan Pilot Project yang dapat digunakan untuk mempelajari teknik desain pemasangan Fieldbus dan juga menganalisa hasilnya untuk dibandingkan dengan metode konvensional dari segi biaya, waktu dan kehandalan sistem Fieldbus tersebut sebelum diterapkan di Train atau Plant yang lebih besar dan kompleks.

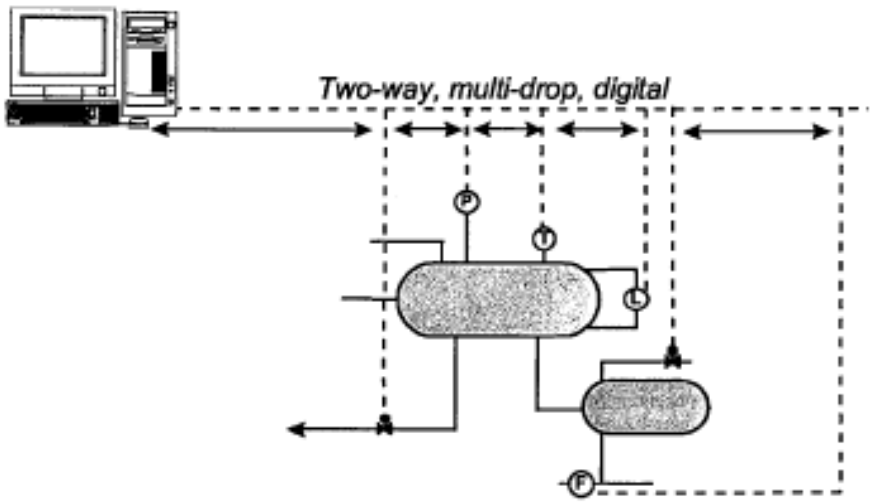
BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penjelasan Umum Sistem Fieldbus

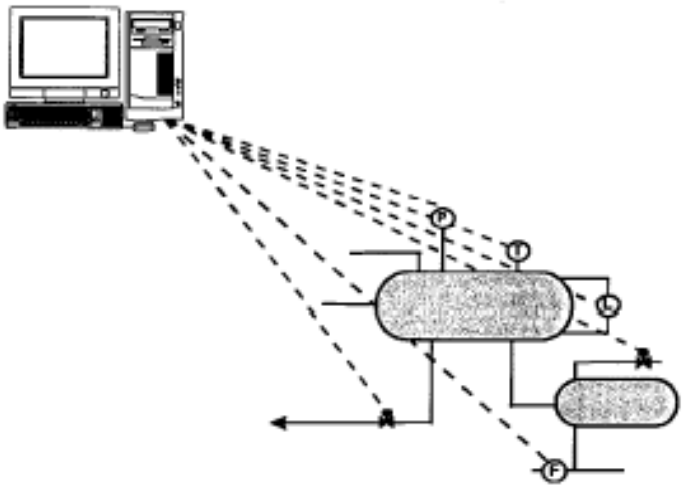
Sistem Fieldbus adalah sistem kendali yang menggunakan media komunikasi digital, serial, dua arah, multidrop, dengan kecepatan transfer data 31.25kbps yang saling menghubungkan peralatan Instrument di lapangan seperti sensor, transmitter, aktuator dan peralatan di level hirarki lebih tinggi seperti DCS. Fieldbus berfungsi seperti layaknya Local Area Network di hirarki tingkat paling bawah yang mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan applikasi pengendalian diantara peralatan Instrument di lapangan (misalnya : Transmitter dengan Control Valve). Selain itu juga dapat mendistribusikan applikasi pengendalian dari peralatan di hirarki level lebih tinggi (DCS) ke peralatan Instrument di lapangan.

Lebih jauh lagi, Fieldbus dapat melakukan diagnostik lengkap dan manajemen asset peralatan Instrument di lapangan sehingga dapat meningkatkan kehandalan kilang (Plant Availability).

Sistem pengkabelan Fieldbus hanya membutuhkan satu pasang kabel yang dihubungkan secara paralel dengan peralatan Instrument di lapangan dengan peralatan di hirarki lebih tinggi (DCS) seperti pada gambar 3.1 (a). Dibandingkan dengan Sistem Analog Konvensional yang membutuhkan masing-masing satu pasang kabel untuk menghubungkan satu peralatan Instrument di lapangan dengan peralatan Sistem Utama (Host System) di hirarki lebih tinggi (mis: DCS) seperti pada gambar 3.1(b).



Gambar 3.1(a) Koneksi Instrument pada Sistem Fieldbus



Gambar 3.1(b) Koneksi Instrument pada Sistem Analog (Konvensional)

Masing-masing satu pasang kabel utama Fieldbus dari Sistem Utama (Host System) ke lapangan disebut satu "Segment". Masing-masing segment terdiri dari kabel utama yang disebut "Trunk dan dihubungkan secara paralel dengan kabel "Spur" ke masing-masing peralatan lnstrument di lapangan seperti Transmitter dan Control Valve. Junction Box diperlukan sebagai tempat untuk menghubungkan kabel utama "Trunk ke kabel "Spur" secara paralel

menggunakan Wiring Block.

Kabel Fieldbus dalam satu segment dapat digunakan untuk menyuplai listrik ke peralatan lnstrument di lapangan dengan menggunakan "Power Supply" dan "Power Conditioner".

Beberapa fitur yang dimiliki oleh Sistem Fieldbus adalah :

- Dikarenakan dapat dihubungkan pada beberapa peralatan lnstrument sekaligus dan beberapa variabel data pengukuran dan diagnostik dapat dikomunikasikan pada satu kabel, sehingga dapat mengurangi jumlah kabel dan biaya dapat dikurangi.
- Protokol transmisi digital meyakinkan proses informasi secara akurat dan kendali kualitas yang ketat.
- Komunikasi berlapis memungkinkan berbagai informasi seperti halnya Variabel Proses (PV) dan Variabel Manipulasi (MV) dikirimkan dari peralatan lnstrument di lapangan.
- Kemampuan komunikasi antar peralatan lnstrument di lapangan dapat membentuk Sistem Pengendalian Terdistribusi (DCS) yang sesungguhnya.
- Kesesuaian (Interoperability) memungkinkan peralatan dari pabrikan (manufaktur) yang berbeda untuk diintegrasikan.
- Pilihan peralatan lnstrument yang luas dari berbagai pabrikan membuat kontruksi sistem menjadi fleksibel.
- Sistem Instrumentasi, peralatan elektrik, Analyzer, dll dapat saling berintegrasi.

- Beberapa penyesuaian (adjustment) dan inspeksi peralatan di lapangan dapat dilakukan dari ruang kendali (remote).

Fieldbus menggantikan peran sistem analog konvensional 4-20mA secara bertahap untuk mengirim data pengukuran dan pengendalian antara ruang kendali dan lapangan.

Terdapat 2 macam spesifikasi Physical Layer Fieldbus oleh IEC61158-2 dan ISA S50.02:Spesifikasi Fieldbus untuk Low-Speed dan High-speed seperti yang dijelaskan dalam Tabel 3.1.1. Tetapi spesifikasi High-speed tidak digunakan, hanya spesifikasi High Speed Ethernet (HSE) yang digunakan sebagai tipe tambahan.

Item	Low-Speed Fieldbus FF-H1	High-speed Fieldbus FF-H2	High-speed Fieldbus FF-HSE (High Speed Ethernet)
Positioning	Field device integration	Subsystem integration	Subsystem integration Data Server integration
Transmission Speed	31.25 kbps	1.0 Mbps (in 1 Mbps mode or high-speed current mode) 2.5 Mbps (in 2.5 Mbps mode)	100 Mbps
Number of Connectable devices	Max. 32 devices/segment	Max. 32 devices/segment (Using repeaters increase the number of connectable devices.)	Number of connectable devices depend on the subsystem integrated by FF-HSE.
Cable	• Twisted pair cable (shielded) • Optical Fiber	• Twisted pair cable (shielded)	• Twisted pair cable (shielded) • Optical Fiber
Power supply to connected devices	Enabled	Enabled	No
Intrinsic safety	Enabled	Enabled	No
Redundancy	No (*1)	Enabled	Enabled
Example of connected devices	Transmitter, control valve, field multiplexer, etc.	Multicomponent analyzer, PLC, remote I/O, etc.	Multicomponent analyzer, PLC, remote I/O, etc.

A010301E.EPS

*1: Yokogawa has developed dual-redundant configuration of ALF111 Fieldbus Communication Module for FF-H1.

Tabel 3.1.1 Spesifikasi Fieldbus (Standar)

IEC (International Electrotechnical Commission) menjelaskan bahwa terdapat tujuh protokol Fieldbus yang telah distandarisasi secara international, yaitu :

1. FOUNDATION fieldbus dan HSE

2. ControlNet
3. PROFIBUS dan PROFInet
4. P-NET
5. WorldFIP
6. INTERBUS
7. SwiftNet

Dari ketujuh protokol Fieldbus tersebut, FF dan Profibuslah yang berkembang pesat di Sistem Pengukuran dan Pengendalian Proses. Tabel 3.1.2 menjelaskan perbedaan antara FF dan Profibus.

No.	Foundation Fieldbus (FF)	Profibus
1.	FF-H1 untuk koneksi dengan Peralatan Instrument Lapangan menggunakan bus-powered berdasarkan Physical Layer IEC61158-2 (kabel twisted-pair). Transmission Speed 31.25Kbps	Profibus-PA untuk koneksi dengan Peralatan Instrument Lapangan menggunakan bus-powered berdasarkan Physical Layer IEC61158-2. Diperlukan DP/PA Link modules. Transmission Speed 31.25Kbps.
2.	High Speed Ethernet (HSE) untuk koneksi high speed dengan subsystem mis: Multicomponent Analyzer, PLC, Remote I/O, dll. Physical Layer berdasarkan ISAS50.02 (kabel twisted-pair atau fiber optic). Maks. Transmission Speed 100Mbps.	Profibus-DP dan Profinet untuk koneksi high speed dengan Peralatan lapangan mis : remote I/O, Drives, MCC, Analyzer, dll. Physical Layer menggunakan RS-485, RS-485-IS atau Fiber Optic. Maks. Transmission Speed 12Mbps.

3.	Prinsip Komunikasi data berdasarkan metode Publisher-Subscriber. Komunikasi antara peralatan lapangan dapat dilakukan sehingga fungsi kendali dapat dilakukan antar peralatan instrument di lapangan.	Prinsip Komunikasi data berdasarkan metode Master-Slave. Komunikasi hanya antara peralatan lapangan dengan Host.
4.	Foundation Fieldbus banyak digunakan oleh vendor sistem DCS yang tepat untuk digunakan pengendalian proses secara kontinyu (continuous control)	Profibus banyak digunakan oleh vendor sistem PLC yang tepat untuk pengendalian peralatan secara discrete (mis: manufacturing, robotic)

Tabel 3.1.2 Perbandingan Foundation Fieldbus dan Profibus

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Foundation Fieldbus adalah yang paling sesuai untuk pengendalian proses secara kontinyu dan digunakan oleh vendor-vendor DCS seperti : Yokogawa, Emerson, ABB, Honeywell, Foxboro, Yamatake, dll. Seluruh sistem DCS di PT Badak saat ini menggunakan DCS Yokogawa.

3.2 Perbedaan Utama Sistem Analog Konvensional dan Sistem Fieldbus

3.2.1 Perangkat Keras (Hardware)

Perbedaan utama antara Sistem Fieldbus dan Sistem Analog Konvensional adalah dalam hal pengkabelan. Dalam Foundation Fieldbus, daya listrik dan media komunikasi terdapat dalam kabel yang sama, kecuali beberapa peralatan Instrument yang memerlukan kabel listrik terpisah karena memerlukan daya yang lebih besar dan tegangan listrik yang besar.

Selain itu, dikarenakan mempunyai konfigurasi berupa jaringan, terdapat pengurangan modul I/O, Modul Interface I/O dan panel marshalling.

Karena jumlah sensor yang lebih banyak dapat diintegrasikan didalam satu alat FF, berdampak ke pengurangan jumlah peralatan lapangan dan/atau fitur diagnostik lanjut.

3.2.2 Komunikasi

Teknologi Foundation Fieldbus adalah berdasarkan Tag, berarti Host akan memeriksa dan menetapkan peralatan berdasarkan Tag didalam database dan pengalamatan peralatan secara otomatis, sehingga pengurangan jam kerja didalam kegiatan loop check dapat direalisasikan.

Transfer data dalam bentuk digital murni, telah menghilangkan kebutuhan untuk melakukan perubahan range dan kalibrasi ulang yang dikarenakan pergeseran nilai (drift).

Dikarenakan akurasi yang lebih tinggi dalam pengendalian proses dapat mengurangi perubahan variabel proses dan mengurangi produk yang hilang (lebih efisien).

3.2.3 Protokol

Foundation Fieldbus dapat menginformasikan data-data dari peralatan Instrument di lapangan, seperti Process Variabel, Status, Diagnostik, dll. Kemudian digabungkan dengan kemampuan Sistem Utama (DCS) untuk

mengolah data awal tersebut menjadi informasi yang diperlukan untuk kehandalan kilang yang lebih tinggi dan mengurangi biaya perawatan.

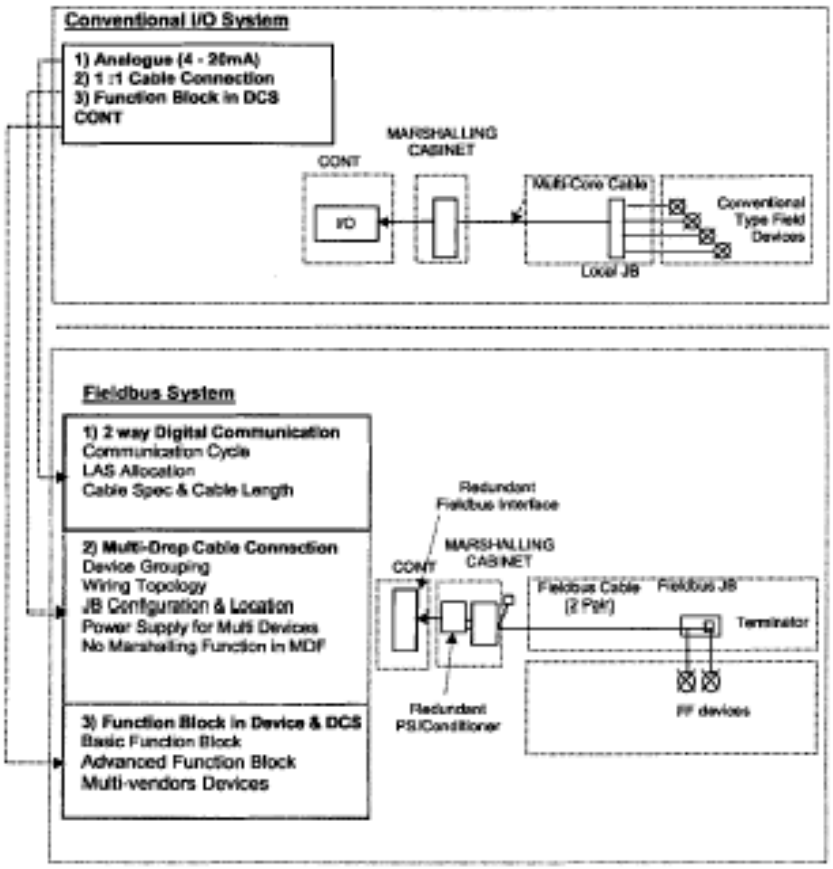
Diperlukan personil yang terlatih dan mempunyai kemampuan untuk menangani perkembangan teknologi Fieldbus dan menggali semua kelebihan dari teknologi tersebut.

3.2.4 Engineering

Proses desain Sistem Fieldbus hampir sama dengan desain Sistem Analog Konvensional. Pada desain Sistem Analog Konvensional, lokasi peralatan lnstrument di lapangan dan informasi susunan kabel (cable schedule) hanya digunakan pada saat desain panel Marshalling. Desain sistem DCS dilakukan hanya berdasarkan "I/O List" dan prosedur operasional proses, tidak berkaitan dengan cable schedule, lokasi peralatan lnstrument dan "Junction Box" di lapangan.

Pada desain Sistem Fieldbus, detail dari kondisi lapangan, contohnya desain segment, mempengaruhi desain sistem DCS. Berarti desain, sistem DCS berkaitan erat dengan lokasi peralatan, detail kabel, seperti detail dari desain segment.

Untuk mempermudah, desain segment dapat disederhanakan dan apabila dimungkinkan, mengikuti kondisi yang sudah ada. Apabila melampaui dari aturan-aturan yang ada misalnya jumlah maksimum peralatan FF dalam satu segment, maka validasi dari desain segment tersebut perlu dilakukan.



Gambar 3.2.3(a) Perbedaan Utama antara Sistem Traditional dan Fieldbus

Proses Engineering dari Sistem Pengendalian Proses yang menggunakan Fieldbus dibagi kedalam lima langkah : Desain, Produksi, Kontruksi, Startup dan Pemeliharaan. Setiap langkah mempunyai banyak proses pengerjaan dan setiap proses pengerjaan melibatkan kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.

Contoh dari proses engineering tersebut seperti pada gambar 3.2.3(b) dibawah ini :

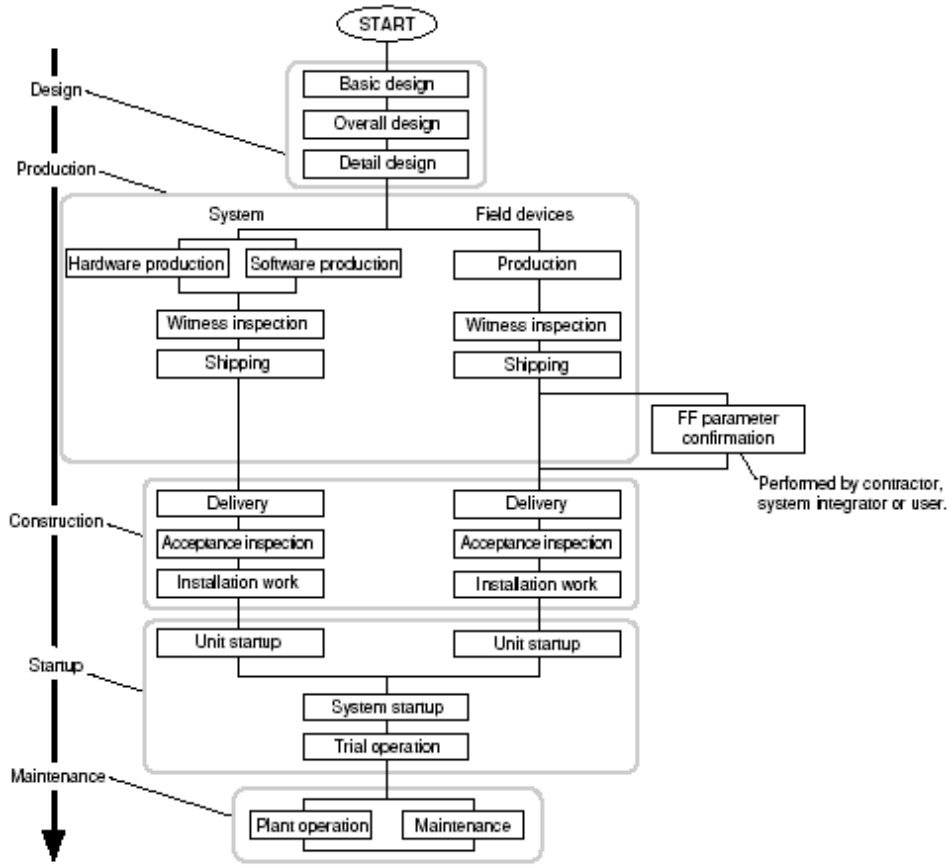


Figure Example of Engineering Process Using Fieldbus

Gambar 3.2.3(b) Proses Engineering Fieldbus

- **Desain**

  Spesifikasi dari sistem pengendalian proses diverifikasi dengan melengkapi desain awal, desain keseluruhan dan desain rinci dari sistem. Pada saat desain awal dari sistem pengendalian proses menggunakan Fieldbus, hal-hal dibawah ini harus menjadi pertimbangan :

  - Tujuan dari sistem pengendalian proses
  - Biaya implementasi sistem (estimasi total termasuk biaya kontruksi)
  - Waktu pengiriman sistem ke lokasi (Delivery)
  - Konsep keamanan (safety)
  - Prosedur operasional

- Prosedur pemeliharaan (maintenance)

Pada saat desain keseluruhan dari sistem pengendalian proses menggunakan Fieldbus, termasuk spesifikasi umum, hal-hal berikut ini digunakan sebagai pertimbangan :

- Konfigurasi sistem pengendalian proses (perangkat keras dan lunak)
- Penyatuan atau pengelompokan batas dan lingkup
    - Penyatuan jaringan komunikasi data (bus) antara sistem kendali proses dan sistem lainnya
    - Konsistensi tipe pengoperasian antara sistem kendali proses dan sistem lainnya
    - lntegrasi sistem melalui komunikasi level atas dan komunikasi level bawah
    - Jumlah peralatan lapangan yang dapat terhubung dan pengelompokkannya
    - Klarifikasi konfigurasi perangkat keras dan lunak dengan gambar sistem konfigurasinya
- Desain keamanan (safety) dan kehandalan (reliability)
    - Pemilihan peralatan dan kontruksi didalam area berbahaya (metode power supply untuk perangkat intrinsic safety)
    - Pemilihan I/O Fieldbus dan I/O Konvensional berdasarkan fungsi sistem, contohnya : sistem shutdown darurat harus menggunakan sistem pengendalian analog konvensional

    - Pemilihan tipe kabel, peralatan lapangan dan redundancy unit power supply FF dan modul Interface Fieldbus
    - Desain Fail-safe, pengukuran keamanan menggunakan teknologi diagnostik dan desain diagnostik peralatan
    - Pemilihan peralatan tahan terhadap gangguan dan rute pengkabelan untuk meminimalkan gangguan (yang disebabkan oleh tegangan tinggi dan motor)
    - Pemilihan aksesoris fieldbus seperti unit power supply FF, terminator, barrier dan arrester
    - Desain perangkat Link Master dengan kemampuan Link Active Scheduler (LAS) dan backup perangkat Link Master dengan kemampuan LAS.
- Mengukur dalam kondisi tidak normal
- Desain Interface
- Pengembangan kedepan

- **Produksi**

  Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam proses desain, sistem dan peralatan lapangan difabrikasi oleh vendor DCS dan peralatan FF lainnya.

- **Kontruksi**

  Dilakukan pengiriman sistem dan peralatan lapangan ke lokasi. Kemudian, sesuai dengan layout sistem yang sudah ditetapkan dalam proses desain, dilakukan pemasangan kabel, seperti kabel Fieldbus.

Inspeksi dilakukan pada peralatan lapangan sebelum dipasang. Sistem Pengendalian Proses berbasis Fieldbus memerlukan pengawasan yang ketat pada beberapa hal dibawah ini :

- Setting parameter (PD Tag, Alamat node) yang diperlukan untuk komunikasi Fieldbus
- Setting paramater untuk peralatan lapangan

Setelah dilakukan inspeksi, sistem dipasang didalam ruang kendali dan peralatan Instrument di lapangan. Sistem dan peralatan lapangan dihubungkan ke jaringan Fieldbus.

- **Startup**

Pada tahapan startup, dilakukan startup unit, startup sistem dan percobaan penggunaan (trial operation).

1. Startup (Unit dan Sistem)

   Dilakukan pemeriksaan seperti berikut:

   - Identifikasi unit untuk semua peralatan lapangan
   - Konfirmasi data masukan/keluaran antara sistem dan peralatan lapangan
   - Penyesuaian berbagai tetapan pengendalian dan parameter peralatan FF dengan paket manajemen peralatan pada komputer sistem. Paramater ini diperuntukkan blok fungsi internal (built-in) didalam peralatan lapangan dan untuk blok fungsi yang diatur oleh fungsi kendali didalam komputer sistem.

2. Percobaan Penggunaan

   Hal ini termasuk penyesuaian parameter kendali seperti konstanta P,I,D dari Blok Fungsi PID internal (built-in) dari peralatan FF.

- **Pemeliharaan**

  Selama operasional kilang, status peralatan lapangan diatur menggunakan sebuah fungsi manajemen peralatan yang didukung oleh sistem manajemen aset kilang (Plant Asset Management,PAM) seperti Plant Resource Manager (PRM) dari Yokogawa yang dilakukan dari ruang kendali atau ruang pemeliharaan.

  Juga, masalah yang terjadi diamati menggunakan fungsi self-diagnostik dari peralatan lapangan apabila peralatan lapangan mempunyai fungsi self-diagnostik tersebut.

  Dalam kegiatan pemeliharaan, parameter-parameter dapat dipastikan dengan menghubungkan langsung perangkat manajemen peralatan lapangan dengan peralatan lapangan atau oleh fungsi manajemen peralatan lapangan pada sistem PAM. Status komunikasi dapat dicek dengan menghubungkan langsung Fieldbus Monitor ke Fieldbus.

  Beberapa peralatan lapangan mungkin mempunyai fungsi rekam pemeliharaan dirinya sendiri. Data rekam pemeliharaan pada peralatan lapangan diupload dan diatur didalam sistem PAM. Vendor Yokogawa merekomendasikan paket "NI-FBUS Monitor" dari National Instruments Co. sebagai Fieldbus Monitor.

3.3 Applikasi Fieldbus

Penggunaan Sistem Fieldbus dapat dilakukan terhadap semua peralatan Instrument pengendalian proses di lapangan yang mempunyai fasilitas komunikasi Fieldbus. Contoh Loop Pengendalian Proses yang termasuk adalah :

- Loop Monitoring
- Loop PID sederhana
- Loop Cascade
- Loop Sequence
- Loop Complex
- Loop MOV (Motor Operated Valve)

3.4 Pemilihan Peralatan Instrument di Lapangan

3.4.1 Interoperability (Kesesuaian)

Peralatan Fieldbus di lapangan harus memiliki kesesuaian dengan DCS, termasuk untuk memaksimalkan fitur diagnostik digabungkan dengan kemampuan manajemen asset didalam sistem DCS.

Untuk meyakinkan kesesuaian penuh, semua peralatan harus dilengkapi dengan revisi firmware dan file. Peralatan tersebut juga harus lolos tes HIST dan sistem PRM yang dilakukan oleh vendor DCS. Tabel 3.4.1 menunjukkan peralatan yang sudah pernah lolos tes HIST yang dilakukan oleh salah satu vendor DCS, Yokogawa. Dapat dilihat di website : http://www.yokogawa.com/fbs/Interoperabilitv/fbs-hist-en.htm

Vender	Model	Description	Dev/DD Rev
ABB	264DS	Differential Pressure Transmitter	01/01
ABB	265DS	Pressure Transmitter	02/01
ABB	267CS	Multivariable Pressure Transmitter	02/01
ABB	TB82EC	Four-Electrode Conductivity Transmitter	01/01
ABB	TB82PH	pH/ORP/pION Transmitter	01/01
ABB	TB82TC	ToroidalConductivity Transmitter	01/01
ABB	TB82TE	Two-Electrode Conductivity Transmitter	01/01
ABB	□□02-Ex	Temperature Transmitter	01/01
BEKA	BA484DF	FF Indicator	01/01
Biffi	ICON2000	Valve Positioner	01/02
Dresser	FVP	Valve Positioner	03/04
Endress+Hauser	Micropilot M	Radar Level Transmitter	02/01
Endress+Hauser	Micropilot M	Radar Level Transmitter	03/01
Endress+Hauser	Promag53	Magnetic Flow Meter	02/01
Endress+Hauser	Promass83	Mass Flowmeter	02/01
Endress+Hauser	Prosonic M	Ultrasonic Level Transmitter	03/01
Endress+Hauser	Prosonic Flow 93	Ultrasonic Flowmeter	01/02
Endress+Hauser	Levelflex M	Guided Wave Level Transmitter	03/01
Endress+Hauser	Prowirl72	Vortex Flowmeter	01/01
Fisher	DVC5000F	Digital Valve Controller	08/03
Fisher	DVC5000F	Digital Valve Controller	09/03
Fisher	DVC6000F	Digital Valve Controller	01/02
Flowserve (Limitorque)	Mx Actuator	Valve Actuator	02/01
Flowserve	Logix1400	Digital Positioner	05/01
Flowserve	Logix1400	Digital Positioner	06/01
Fuji	PCX-A2	Pressure Transmitter	01/01
Fuji	FFX-P	Fiber Optic Pressure Transmitter	01/02
Krohne	BM100	Reflex Radar	02/01
Krohne	BM70	Radar Level Meter	03/01
Krohne	IFC090	Electromagnetic Flowmeter	01/01
Magnetrol	705	Guided Wave Radar Level	01/01
MicroMotion	MVD2700	Mass Flow Senser	03/02
METSO automation	ND800FF	Digital Valve Positioner	03/02
METSO automation	ND9000F	Digital Valve Positioner	01/02
METSO automation	ND9000F	Digital Valve Positioner	02/01
Ohmart	GEN2000	Nuclear Level Gauge	02/01
OVAL	EX-DELTA	Vortex Flowmeter	01/02
Pepperl+Fuchs	P2D0-TI-Ex8.FF	Temperature Multiplexer	01/01
Pepperl+Fuchs	FD0-VC-Ex4.FF	Valve Coupler Fieldbox	01/01
PR electronics	PRetop5350	Temperature Transmitter	01/01
PR electronics	PR5350	Temperature Transmitter	02/01
PR electronics	PR6350	Temperature Transmitter	01/01
Rosemount	8742	Mag Flow Meter	04/02
Rosemount	3051C	Pressure Transmitter	07/02
Rosemount	3051S	Pressure Transmitter	02/14
Rosemount	3244MV	Temperature Transmitter	05/02
Rosemount	3144P	Temperature Transmitter	01/01
Rosemount	644HF	Temperature Transmitter	01/01
Rosemount	752	Remote Indicator	02/01

Rosemount	848T	Eight Input Temperature Transmitter	04/09
Rosemount	8800	Vortex Flowmeter	04/02
Rosemount	8800 (Rev5)	Vortex Flowmeter	05/01
Rosemount Analytical	5081pH/ORP	Conductivity Transmitter	01/01
Rosemount Analytical	5081C/T	Conductivity Transmitter	01/01
Rotork	FF-01	Valve Actuator	02/01
SAMSON AG	Positioner 3787	Valve Positioner	02/01
Siemens AG	SIPART PS2 FF	Valve Positioner	01/01
SMAR	FI302	Fieldbus to Current Converter	04/01
SMAR	FP302	Fieldbus-Pneumatic Signal Converter	04/01
SMAR	IF302	Current to Fieldbus Converter	04/01
SMAR	TT302	Universal Temperature Transmitter	04/01
TopWorx	DVC-FF	Lumitech Discrete Valve Controller (On/Off)	02/01
VEGA	VEGABAR52	Pressure Transmitter	01/01
VEGA	VEGAFLEX61	Guided Microwave Level Transmitter	01/01
VEGA	VEGAPULS62	RADAR Level Transmitter	01/01
VEGA	VEGASON61	Ultrasonic Level Transmitter	01/01
VEGA	VEGABAR52	Pressure Transmitter	01/01
VEGA	VEGAFLEX61	Guided Microwave Level Transmitter	01/01
VEGA	VEGAPULS62	RADAR Level Transmitter	01/01
VEGA	VEGASON61	Ultrasonic Level Transmitter	01/01
Yamatake	AVP	Valve Positioner	01/01
Yamatake	DSTJ3000, New Ace	Pressure Transmitter	01/02
Yamatake	MagNew	Magnetic Flow Meter	02/02
Yamatake	ST3000	Pressure Transmitter	01/02
Yamatake	Thermonex	Temperature Transmitter	01/02

Tabel 3.4.1 Daftar Peralatan Foundation Fieldbus Yang Terbukti Sesuai dengan DCS Vendor Yokogawa

Peralatan Foundation Fieldbus yang lain, minimal harus mempunyai :

- Sertifikasi Foundation Fieldbus sebagai bukti sudah lulus tes kesesuaian ITK (Interoperability Test Kit) revisi 4.01 (atau setelahnya) dan terdaftar di Foundation Fieldbus web site: http://www.fieldbus.org
- Peralatan Foundation Fieldbus harus mempunyai kemampuan untuk melakukan diagnostik secara simultan, termasuk self function, untuk menyediakan informasi diagnostik pada sistem Plant Resource

Management (PRM)

Peralatan tersebut harus mengirimkan contoh ke vendor DCS untuk dilakukan pengujian kesesuaian dengan sistem DCS dan PRM. Apabila dinyatakan lulus uji, maka peralatan tersebut akan dimasukkan dalam daftar peralatan yang terbukti sesuai dengan sistem DCS dan PRM.

3.4.2 Function Block Fieldbus

Diantara beberapa blok yang terdapat dalam sistem FF seperti Resource block, Tranducer Block, Function Block yang didefinisikan oleh Foundation Fieldbus dikelompokkan dalam Standar, Lanjut (Enhanced) dan Tambahan (Additional) Block, tetapi tidak semua function block tersebut dapat tersedia di peralatan lapangan, dan beberapa tidak tersedia dan/atau tidak memiliki uji kesesuaian.

Untuk memaksimalkan kemampuan diagnostik dari peralatan Fieldbus di lapangan, maka semua peralatan lnstrument di lapangan harus menyertakan semua fitur Function Block secara lengkap (mis : Al, AO, PID, Dl, DO, dll).

3.4.3 Manajemen Peralatan Instrument di Lapangan

Pemberian Tag (nama) pada peralatan lapangan harus dilakukan sebelum pemasangan agar semua peralatan dapat dihubungkan selama periode kontruksi dan komisioning. Hal ini harus dilakukan oleh manufaktur peralatan sebelum pengiriman atau oleh EPC kontraktor sebelum semua peralatan tersebut dihubungkan.

3.4.4 Power Listrik ke Peralatan Instrument di Lapangan

Peralatan Foundation Fieldbus dimungkinkan untuk mendapat pasokan listrik dari segment atau dari pasokan lain, tergantung pada desain peralatan tersebut. Peralatan yang mendapat pasokan listrik dari segment (Bus-Powered Devices) biasanya membutuhkan 12-30mA dan 9-32Volt DC, apabila ada peralatan yang membutuhkan daya lebih besar dibutuhkan persetujuan dan perhitungan beban maksimum dalam satu segment berikut batasan aman (safety margin) yang diperlukan.

Beberapa peralatan Foundation Fieldbus peka terhadap polariti dari pasokan listrik sehingga polariti kabel harus disamakan pada semua peralatan.
Peralatan Foundation Fieldbus yang menggunakan pasokan listrik dari luar segment, antara kabel listrik dengan kabel sinyal Fieldbus harus terpisah.

Untuk proyek Plant 49, MOV valve menggunakan pasokan listrik dari segment untuk memasok module komunikasi Fieldbus di MOV dan pasokan listrik dari luar segment untuk menjalankan motor MOV.

3.4.5 Link Master Peralatan

Link Master Peralatan akan berada pada module H1 Interface Foundation Fieldbus didalam sistem DCS.

3.4.6 Upgrading Peralatan

Peralatan Foundation Fieldbus menggunakan perangkat lunak revisi tertentu didalamnya. Pada saat ini perangkat lunak tersebut sering mengalami perubahan

dan peningkatan, walaupun perangkat kerasnya tidak berubah.

Untuk mempermudah upgrading, peralatan tersebut harus memiliki flash memori yang dapat mengupgrade software firmware secara online. Selain itu penting juga untuk mencatat revisi dari DD dan CFF.

Seperti yang dilakukan pada Instrument Data Sheet, perlu disediakan juga detil dari peralatan Foundation Fieldbus seperti pada Data Sheet Fieldbus INTools (gambar 3.4.6) :

DATA SHEET FOR FIELDBUS DEVICES						
		Units				
	1	**FIELDBUS REQUIREMENTS**		60	**FIELDBUS REQUIREMENTS**	
	2	Tag Number		61	Device Tags	
	3	Device ID		62	Device Description	
	4	Device Address		63	Interoperable	
	5	Baud Rate		64	Function Block Installation	
	6	Polarity Protection		65	Min Installable Function Block	
	7	LAS Function		66		
	8	**SEGMENT INFORMATION**		67	**ADVANCED FIELDBUS FUNCTION BLOCKS:**	
	9	Segment Number		68	☐ Device Control (DC)	
	10	Standard		69	Number: Execution Time (msec):	
	11	LinkMaster (LAS) Capable	○ YES ○ NO	70	☐ Output Splitter (OS)	
	12	Device Current Draw (mA)		71	Number: Execution Time (msec):	
	13	Device In-Rush Current (mA)		72	☐ Signal Characterizer (SC)	
	14	Device Voltage min/max (V)		73	Number: Execution Time (msec):	
	15	Device Capacitance		74	☐ Lead Lag Controller (LL)	
	16	Polarity Sensitive	○ YES ○ NO	75	Number: Execution Time (msec):	
	17	Min Transmit Level (Vp-t-p)		76	☐ Dead Time (DT)	
	18	Segment Terminator Location		77	Number: Execution Time (msec):	
	19	VCR		78	☐ Integrator / Totaliser (IT)	
	20	DD Revision		79	Number: Execution Time (msec):	
	21	CFF Revision		80	☐ Set Point Ramp Generator (SPG)	
	22	ITK Revision		81	Number: Execution Time (msec):	
	23	Tranducer Range min/max		82	☐ Input Selector (IS)	
	24			83	Number: Execution Time (msec):	
	25			84	☐ Arithmetic (AR)	
	26			85	Number: Execution Time (msec):	
	27			86	☐ Timer (TM)	
	28			87	Number: Execution Time (msec):	
	29			88	☐ Analog Alarm (AAL)	
	30	**BASIC FIELDBUS FUNCTION BLOCKS :**		89	Number: Execution Time (msec):	
	31	☐ Analog Input (AI)		90	☐ Pulse Input (PI)	
	32	Number: Execution Time (msec):		91	Number: Execution Time (msec):	
	33	☐ Discrete Input (DI)		92	☐ Complex Discrete Output (CDO)	
	34	Number: Execution Time (msec):		93	Number: Execution Time (msec):	
	35	☐ Manual Loader (ML)		94	☐ Analog Human Interface (AHI)	

	36	Number: Execution Time (msec):		95	Number: Execution Time (msec):
	37	☐ Bias / Gain Station (BG)		96	☐ Calculate (C)
	38	Number: Execution Time (msec):		97	Number: Execution Time (msec):
	39	☐ Control Selector (CS)		98	☐ Digital Alarm (DI)
	40	Number: Execution Time (msec):		99	Number: Execution Time (msec):
	41	☐ Proportional / Derivative (PD)		100	☐ Complex Analog Output (CAO)
	42	Number: Execution Time (msec):		101	Number: Execution Time (msec):
	43	☐ Proportional / Integral / Derivative (PAD)		102	☐ Step Output PID (SOPID)
	44	Number: Execution Time (msec):		103	Number: Execution Time (msec):
	45	☐ Ratio Station (RS)		104	☐ Digital Human Interface (DHI)
	46	Number: Execution Time (msec):		105	Number: Execution Time (msec):
	47	☐ Analog Output (AO)		106	
	48	Number: Execution Time (msec):		107	
	49	☐ Discrete Output (DO)		108	
	50	Number: Execution Time (msec):		109	
	51			110	
	52			111	
	53			112	
	54			113	**REMARKS:**
	55			114	
	56			115	
	57			116	
	58			117	
	59			118	

Gambar 3.4.6 Data Sheet Peralatan Fieldbus

3.5 Definisi dan Applikasi Kritikal Loop

Loop kendali dapat digolongkan dalam 3 level Kritikal pada saat HAZOP. Desain segment sangat tergantung pada penggolongan tersebut. Penggolongan level tersebut harus diinformasikan pada Segment dan Loop Drawings.

3.5.1 Level 1

Definisi :

Kegagalan/kerusakan pada loop ini akan mengakibatkan kegagalan seluruh plant, atau merusak peralatan kritikal yang tidak mempunyai pengganti (spare).

Applikasi:

Positioner Level 1 dan yang terkait harus berada pada segment H1 tanpa loop kendali lainnya. Penambahan peralatan monitoring masih dapat diijinkan.

3.5.2 Level 2

Definisi :

Kegagalan loop kendali level 2 akan menyebabkan kondisi emergency, dimana tindakan tepat operator diperlukan untuk menyelamatkan plant dari kondisi shutdown total.

Kegagalan loop kendali level 2 akan menyebabkan shutdown dari keseluruhan plant, tetapi dinamika proses menyediakan waktu untuk pemulihan yang cepat dari kondisi kegagalan tersebut.

Kapasitas material dan energi didalam vessel tersebut, lokasi geografis dan ketinggian/akses dari valve harus ikut dipertimbangkan.

Applikasi :

Positioner Level 2 dan yang terkait harus berada pada segment H1 tanpa keberadaan positioner level 1 atau 2 lainnya, dan masih diperbolehkan tambahan 1 positioner level 3, sehingga totalnya adalah maksimum 2 positioner.

3.5.3 Level 3

Definisi :

Kegagalan loop level 3 tidak akan menyebabkan resiko jangka pendek kegagalan seluruh plant. Valve level 3 dapat menuju ke fail position.

Applikasi :

Positioner Level 3 dan yang terkait dapat berada pada segment H1 dengan 2 positioner level 3 lainnya, sehingga maksimum adalah 3 positoner level 3.

Pertimbangan harus diberikan pada dampak kegagalan secara umum diantara positioner level 2 dan level 3 pada segment yang sama. Selain itu loop kendali regulatory yang terkait dengan peralatan cadangan yang penting harus ditempatkan pada segment yang berbeda.

Perlu dicatat, jumlah loop kritikal dan loop kendali per segment ditentukan berdasarkan loop yang kritikal dibanding dengan batasan kemampuan dari Foundation Fieldbus.

Pada Project Plant 49, proses yang ada dikategorikan pada level 3.

3.6 Pemegang Kendali

Untuk menyederhanakan proses implementasi Fieldbus, dapat diasumsikan semua fungsi kendali dilakukan di DCS dibanding di lapangan.

Tetapi apabila diperlukan dan dimungkinkan, beberapa fungsi kendali dapat dilakukan dari peralatan Foundation Fieldbus di lapangan.

3.7 Pengelompokan Segment

Untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari teknologi Foundation Fieldbus, pengelompokan semua peralatan yang saling terkait dalam satu segment perlu dilakukan.

Untuk memperkecil dampak dari implementasi Fieldbus, pengelompokkan

tersebut bukan merupakan suatu keharusan, tetapi harus dilakukan apabila memungkinkan, tanpa melewati batas maksimum panjang kabel.

3.8 Temperature Indikasi Menggunakan Multiplexer

Transmitter Foundation Fieldbus jenis Temperature Multiplexer dapat digunakan untuk pengukuran temperatur dalam jumlah banyak untuk ditampilkan di DCS. Tetapi multiplexer tidak boleh dipergunakan untuk applikasi pengendalian. Dua metode berbeda dalam mendesain segment dapat dilakukan.

Apabila penambahan peralatan monitoring dapat dilakukan ke segment seperti yang diterangkan pada sub bab 3.5.2, jumlah multiplexer temperatur dibatasi tiga buah per segment.

Komunikasi sinyal temperatur dari MAI FB dilakukan selama periode unscheduled communication macrocycle dan keterlambatan hingga empat detik dapat terjadi antara perubahan variabel pengukuran dan perubahan yang tampak di HIS. Keterlambatan ini harus diyakinkan dapat diterima untuk applikasi proses terkait.

Apabila sebuah segment digunakan hanya untuk multiplexer temperatur, maka delapan buah multiplexer dapat dipasang pada satu segment, dua lagi sebagai cadangan (maksimum 10 peralatan).

Untuk meyakinkan kegagalan satu multiplexer temperatur tidak berdampak pada kemampuan untuk memonitor peralatan di plant, pengukuran harus ditempatkan pada multiplexer dan segment yang terpisah. Apabila jumlah dari pengukuran temperatur membuat pendekatan ini tidak ekonomis, maka desain harus

mengacu ke transmitter temperatur tunggal (individual).

Proyek Plant 49 tidak menggunakan Multiplexer temperatur dikarenakan proses yang dikendalikan tidak terdapat pengukuran temperatur.

3.9 Aktuator Valve Motor (MOV)

Segment yang digunakan oleh MOV harus khusus penggunaannya dan tidak boleh digunakan oleh peralatan lainnya. Delapan MOV dapat dipasang pada satu segment, dua buah lagi sebagai cadangan.

Pengoperasian dan monitoring valve dapat dicapai secara minimal menggunakan Function Block AO (Analog Output) dan komunikasi yang terjadwal, seperti yang dijelaskan pada gambar 3.9.

	Function (Operation)	**Function (Monitoring)**	**FF Function Block in MOV Device**	**FF Faceplate Block/MOV in DCS Controller**	**Q'ty of FF Faceplate Block/MOV in DCS Controller**
1	Full Open	-	Activated 100% of AO1	-	-
2	Full Close	-	Activated 0% of AO1	-	-
3	Stop	-	Equalized AO1 MV to MOV Current Position Value	-	-
4	MOV Desired Position	-	AO1	FF-AO	1
5	-	Full Opened	Use of MOV Current Position Value > 99%	-	-
6	-	Full Closed	Use of MOV Current Position Value < 1%	-	-
7	-	Remote/Local Identification	Parameter Reading of Transducer Block	-	-

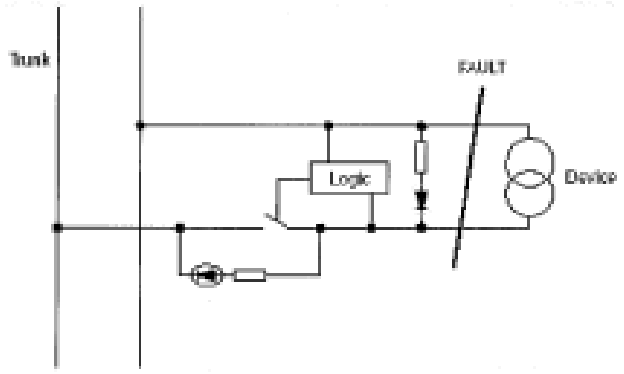
8	-	MOV Current Position	Parameter of AO1	Parameter of FF-AO	-
-	-	-	-	-	Total 1 FF Faceplate Blocks/MOV in DCS FCS

Gambar 3.9 Fungsi MOV

3.10 Klasifikasi Daerah Berbahaya

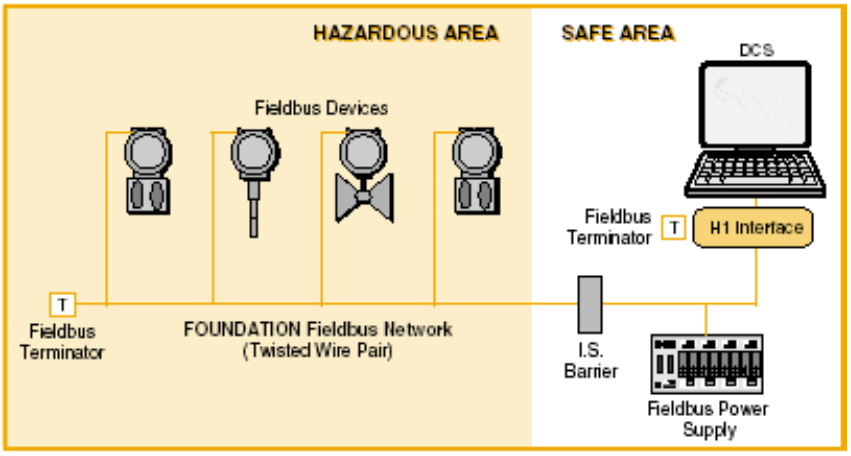
Untuk penggunaan peralatan Foundation Fieldbus di daerah yang berbahaya harus mengikuti aturan yang ada sebagai berikut :

- Applikasi tipe N (Non Incendive) : EEx (n). EEx(n) digunakan pada semua peralatan didalam Class 1 Divisi 2 (Zone 2). Penggunaan wiring block yang mempunyai fitur Pembatas Arus yang digunakan untuk mencegah kejadian short circuit (gambar 3.10(a)) dapat digunakan untuk peralatan Non lncendive di Zone 2. Temperatur operasional dari peralatan di lapangan harus dibawah ambang batas. Memasang dan melepas wiring block harus dilakukan dengan kondisi kabel trunk tanpa power dan daerah sekitarnya aman.

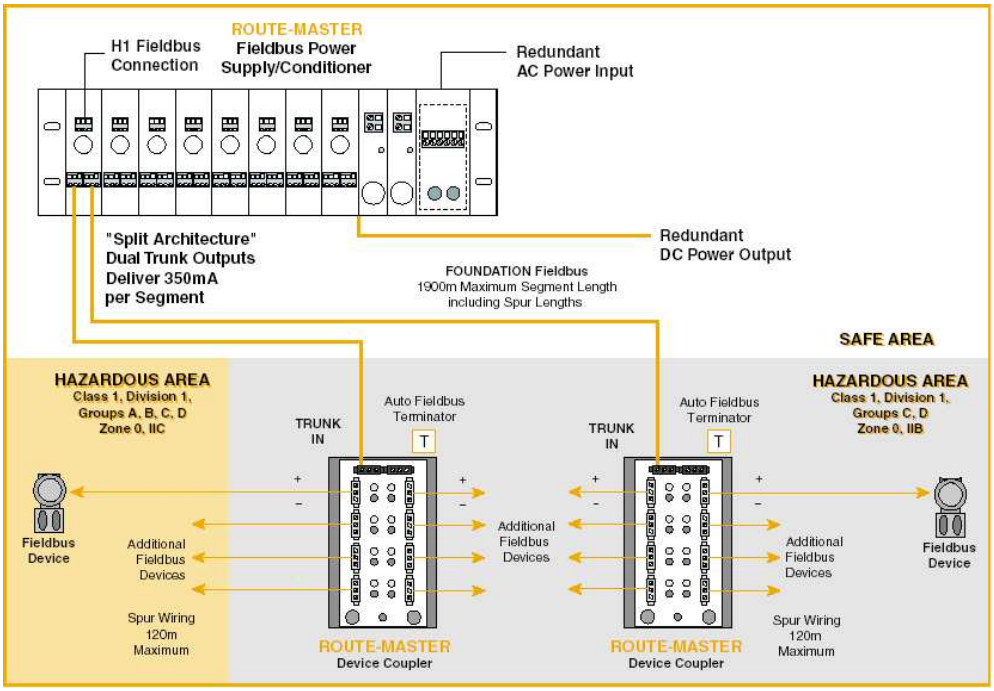


Gambar 3.10 (a) Pembatas Arus

- Applikasi Explosion Proof (Flame Proof) : EEx (d). EEx (d) digunakan pada semua peralatan didalam Class 1 Divisi 1 (Zone 1). Peralatan Foundation Fieldbus, jalur kabel spur, Junction Box dan jalur kabel trunk yang ditempatkan pada Zone 1 harus memiliki housing Explosion Proof. Temperatur operasional dari peralatan di lapangan harus dibawah ambang batas.
- Applikasi lntrisically Safe (IS) : EEx (ia). Peralatan lntrisically Safe dapat digunakan untuk membatasi arus listrik dalam satu segment yang digunakan oleh peralatan Instrument di lapangan. Ada dua metode, yaitu Entity dan FlSCO (Fieldbus lntrisically Safe Concept). Jumlah peralatan lapangan yang dapat dihubungkan pada mode Entity hanya 4 buah per segment dikarenakan Barrier yang tersedia membatasi arus hanya 80mA pada satu segment (gambar 3.10(b)). Walaupun berdasarkan spesifikasi Foundation Fieldbus FF816 membolehkan metode Entity menggunakan 24V/250mA/1.2W. Berdasarkan spesifikasi tersebut, terdapat peralatan yang menggunakan metode Entity dengan konfigurasi terpisah seperti pada gambar 3.10(c). Dengan metode tersebut, 16 peralatan dapat dihubungkan pada satu segment.

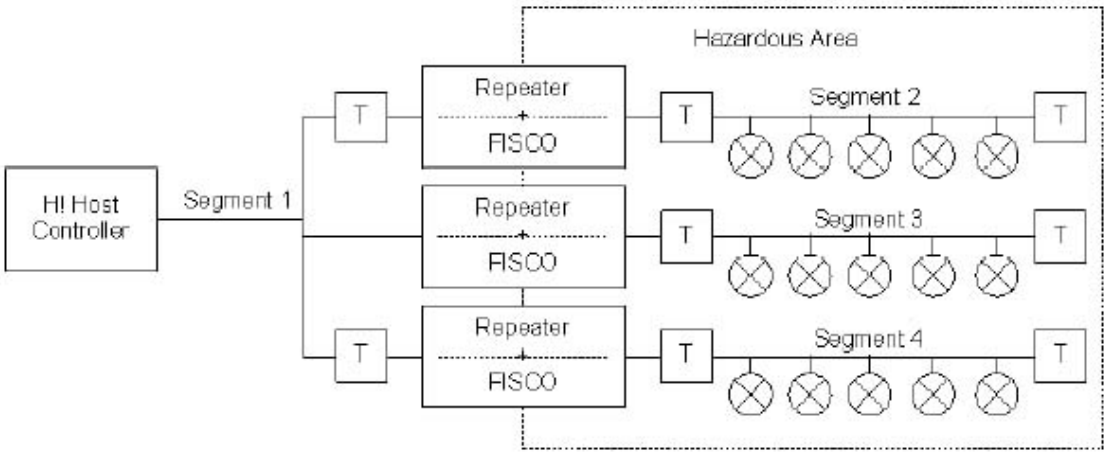


Gambar 3.10 (b) Intrisically Safe dengan Metode Entity



Gambar 3.10 (c) Intrisically Safe dengan Metode Entity Konfigurasi Terpisah (Split)

Sedangkan menggunakan FISCO Power Supply dan Power Repeater dapat dihubungkan 5 buah peralatan per segment (total 15) seperti pada gambar 3.10(d). Hanya satu segment yang dihubungkan ke Sistem Host.



Gambar 3.10 (d) Intrisically Safe dengan Metode FISCO

- Applikasi Lightning (Surge) Arrester digunakan untuk melindungi peralatan FF dari kerusakan akibat sambaran petir di dekat peralatan FF.

  Tidak ada pengaman peralatan terhadap sambaran petir secara langsung. Energi listrik yang terjadi sangat besar. Peralatan elektronik akan rusak. Sambaran petir juga berpengaruh pada jarak yang jauh dari lokasi sambaran petir. Tegangan antara dua lokasi tanah yang pada kondisi normal mempunyai perbedaan potensial yang sama, pada saat terjadi sambaran petir mempunyai perbedaan potensial yang besar. Apabila kabel yang menghubungkan peralatan yang berada pada jarak tertentu satu sama lain, perbedaan potensial ground dapat mengalir pada kabel dan merusak isolasi listrik dari peralatan Fieldbus. Karena banyak peralatan Fieldbus menggunakan kabel yang sama, lonjakan petir dapat berdampak pada semua peralatan tersebut.

  Aturan umum adalah apabila jarak horizontal antara peralatan lebih besar dari 100m atau perbedaan vertikal sebesar lebih dari 10m, perlindungan

terhadap petir harus digunakan. Dikarenakan peralatan Fieldbus tidak ditempatkan dalam jarak beberapa meter satu sama lain, tegangan yang timbul antara dua peralatan dapat cukup besar untuk menimbulkan kerusakan.

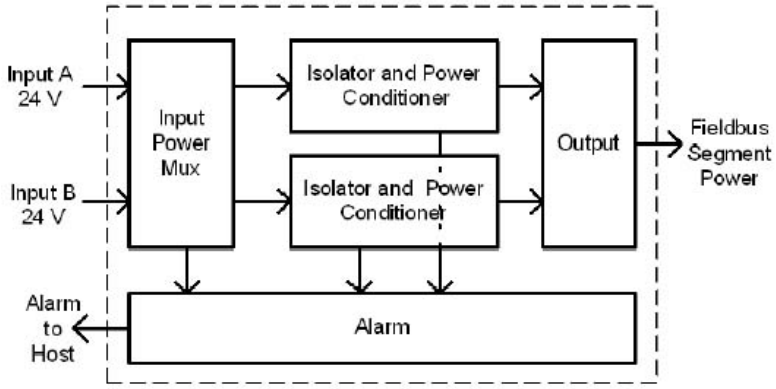
Untuk melindungi peralatan dari bahaya sambaran petir (lightning) maka pada pada setiap kabel Trunk segment dipasang Surge Arrester (Lightning Arrester) yang dipasang pada ruang kendali seperti pada gambar 3.15.2(b).

Pada Project Plant 49, dikarenakan peralatan FF di lapangan berada pada Non-Hazardous Area maka sistem FF yang digunakan dirancang untuk Zone 2 Division 2. Sedangkan untuk melindungi dari sambaran petir di daerah tersebut maka setiap kabel Trunk per segment dipasang Surge (Lightning) Arrester.

3.11 Redundancy

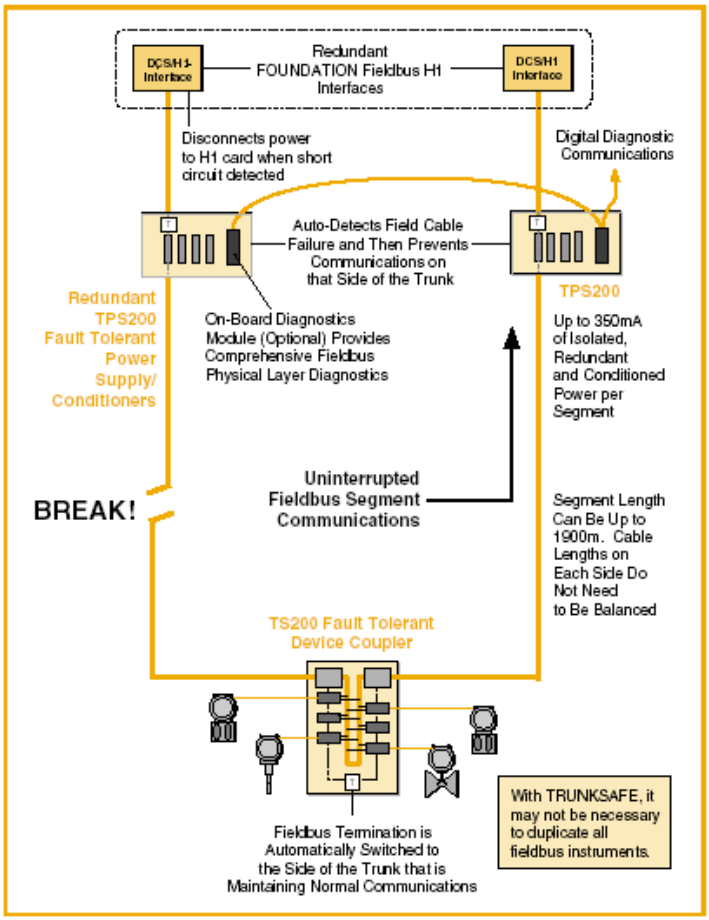
Peralatan dan kabel dalam sistem Foundation Fieldbus yang dapat dibuat redundant agar meningkatkan Reliabilitynya adalah sebagai berikut :

- Redundant Module Interface Foundation Fieldbus pada Sistem Host (DCS)
- Redundant Power Supply (9-32VDC) dan Power Conditioner
- Redundant Kabel Trunk



Gambar 3.11(a) Redundant Power Supply dan Power Conditioner

Pada Project Plant 49, dikarenakan proses yang dikendalikan tidak kritikal maka sistem Redundant yang digunakan hanya pada Power Supply dan Power Conditioner.



Gambar 3.11(b) Redundant Kabel Trunk

3.12 Jumlah Maksimum Peralatan pada Satu Segment Bus H1

Spesifikasi dari Foundation Fieldbus menyatakan maksimum 32 peralatan dapat dihubungkan dalam satu segment. Dalam praktek, hanya 16 peralatan per segment yang terbukti. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pasokan listrik dalam satu segment dan macrocycle.

Untuk menyederhanakan usaha merancang Fieldbus, seperti validasi dan masalah yang terkait commissioning, jumlah maksimum peralatan dibatasi hanya 10 peralatan per segment.

Dengan batasan tersebut tidak perlu menghitung beban segment yang dikombinasikan dengan rekomendasi waktu macrocycle seperti berikut :

- Satu detik seperti dinyatakan dalam sub bab 3.14.1, dengan tidak lebih dari 3 loop kendali per segment seperti yang dinyatakan di sub bab 3.5 dan tidak lebih dari 3 transmitter multiplexer temperatur.
- Satu detik seperti dinyatakan dalam sub bab 3.14.2, diperuntukkan hanya multiplexer temperatur saja, dengan tidak lebih dari delapan multiplexer per segment.
- Empat (4) detik seperti dinyatakan di sub bab 3.14.3, diperuntukkan hanya MOV (Motor Operated Valve) saja, dengan tidak lebih dari delapan aktuator per segment seperti yang diterangkan di sub bab 3.9

3.13 Jumlah Peralatan Cadangan per Segment

Jumlah keseluruhan peralatan per segment tidak akan melebihi sepuluh (10) seperti penjelasan di sub bab 3.12. Untuk memasukkan unsur 20% kapasitas cadangan, jumlah maksimum peralatan adalah 8 per segment.

Untuk Project Plant 49, dari 4 segment yang ada, setiap segment dihubungkan dengan 8 buah FF MOV.

3.14 Waktu Eksekusi yang Dibutuhkan per Segment

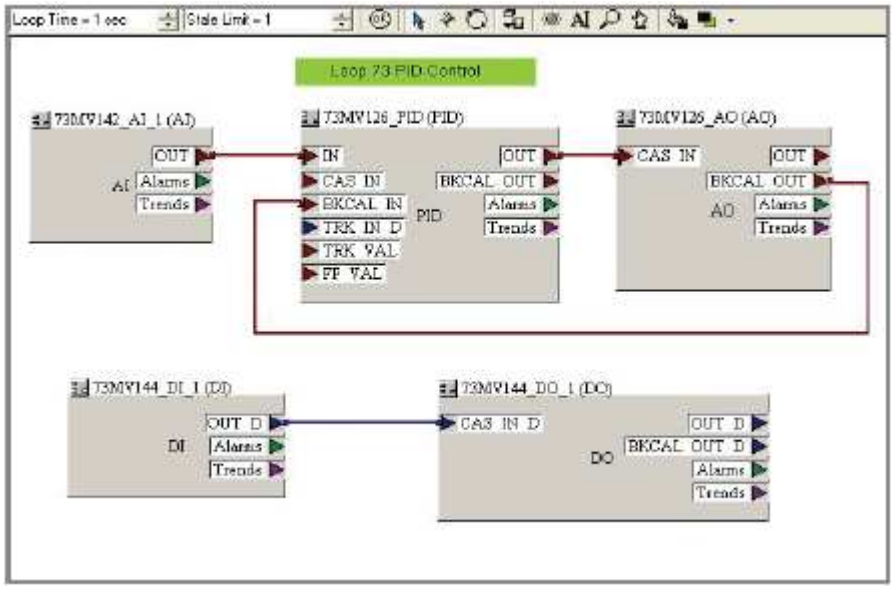
3.14.1 Segment yang Digunakan Untuk Kendali Regulatory dan Monitoring

Semua segment akan beroperasi dengan macrocycle 1 detik dengan waktu idle lebih dari 30%. Kriteria berikut yang diterapkan dalam Project :

- Waktu Macrocycle - 1000msec
- Waktu Komunikasi Terjadwal - 700msec
- Waktu Komunikasi Tidak Terjadwal - 300msec

Berikut ini adalah waktu pelaksanaan/komunikasi maksimum untuk setiap Function Block (FB), untuk meyakinkan dengan kondisi Loop Segment Loading maksimum, waktu yang disebutkan diatas tidak boleh terlampaui :

- Waktu komunikasi antara ALF111 dengan Funtion Block - Maksimum 40msec
- Waktu Pelaksanaan untuk Al FB - Maksimum 100msec
- Waktu Pelaksanaan untuk AO FB - Maksimum 130msec
- Waktu Pelaksanaan untuk PID FB - Maksimum 160msec



Gambar 3.14.1 Koneksi dari Function Block PID

Setiap perbedaan dengan ketentuan diatas membutuhkan validasi tambahan dan membutuhkan persetujuan.

Yang harus dicatat adalah setiap kebutuhan untuk mengurangi waktu macrocycle misalnya untuk mendapatkan loop kendali dengan aksi cepat, dapat mempengaruhi jumlah peralatan yang dapat dihubungkan ke segment.

Project Plant 49 tidak menggunakan Kendali Regulatory.

3.14.2 Segment yang Digunakan untuk Transmitter Multiplexer Temperatur

Semua segment yang diperuntukkan untuk penggunaan multiplexer temperatur akan beroperasi dengan macrocycle 1 detik dengan waktu idle lebih dari 30% dan ketentuan berikut ini harus diterapkan :

- Waktu Macrocycle - 1000msec
- Waktu Komunikasi Terjadwal - 40msec
- Waktu Komunikasi Tidak Terjadwal

Untuk updating sinyal - 660msec

- Waktu Komunikasi Tidak Terjadwal - 300msec

Dalam applikasi ini, komunikasi terjadwal tidak digunakan, tetapi Blok Fungsi Waktu Pelaksanaan masih dijadwalkan oleh LAS dan juga maksimum waktu pelaksanaan yang diijinkan untuk MAI FB untuk meyakinkan dengan kondisi Loop Segment Loading maksimum, waktu yang disebutkan diatas tidak boleh terlampaui :

- Waktu Pelaksanaan MAI FB - 40msec

Setiap perbedaan dengan ketentuan diatas membutuhkan validasi tambahan dan membutuhkan persetujuan.

Project Plant 49 tidak menggunakan Transmitter Multiplexer Temperatur.

3.14.3 Segment yang Digunakan untuk MOV (Motor Operated Valve)

Semua segment yang diperuntukkan untuk MOV, akan bekerja dengan macrocycle 4 detik dengan waktu idle lebih dari 30%, ketentuan berikut ini harus diterapkan :

- Waktu Macrocycle - 4000msec
- Waktu Komunikasi Terjadwal - 2800msec
- Waktu Komunikasi Tidak Terjadwal - 1200msec

Berikut ini adalah waktu pelaksanaan/komunikasi maksimum yang diijinkan untuk setiap Blok Fungsi (FB) untuk meyakinkan dengan kondisi Loop Segment Loading maksimum, waktu yang disebutkan diatas tidak boleh terlampaui :

- Waktu komunikasi antara ALF111

  Dengan Function Block - Maksimum 40msec

- Waktu Pelaksanaan untuk AO FB - Maksimum 130msec

Setiap perbedaan dengan ketentuan diatas membutuhkan validasi tambahan dan membutuhkan persetujuan.

Function Blocks and Execution Times		
Block Type	Quantity	Execution Time
Analogue Input (AI)	2	50 mSec
Analogue Output (AO)	1	50 mSec
Discrete Input (DI)	5	50 mSec
Discrete Output (DO)	4	50 mSec
Controller (PID)	1	100 mSec
Transducer (TX)	1	N.A.
Resource (RB)	1	N.A.

Tabel 3.14.3(a) Function Block dan Waktu Eksekusi MOV Rotork

Control Data	IQ	IQT	Q
Analogue Outputs:			
AO Desired actuator position (0.1% resolution) 0 – 100%	✓	✓	✓
Digital Outputs:			
DO (1) – DO (4)			
Close	✓	✓	✓
Open	✓	✓	✓
Stop	✓	✓	✓
ESD	✓	✓	✓
Positioner enable	✓	✓	✓
Relay 1*	✓	✓	✗
Relay 2*	✓	✓	✗
Relay 3*	✓	✓	✗
Relay 4*	✓	✓	✗
Part stroke	✓	✓	✓
* Remote input and relay board must be fitted			

Tabel 3.14.3(b) Fitur Data Pengendalian pada MOV Rotork

Feedback Data		IQ	IQT	Q
Analogue Inputs:				
AI (1)				
Measured actuator position (0.1% resolution)	0.0 - 100.0%	✓	✓	✓
AI (2)				
Current actuator torque value (1% resolution)	0 - 120%	✓	✓	✗
Digital Inputs:				
DI (1)	Bit			
Close limit switch	0	✓	✓	✓
Open limit switch	1	✓	✓	✓
Actuator moving	2	✓	✓	✓
Actuator running closed	3	✓	✓	✓
Actuator running open	4	✓	✓	✓
Remote control selected	5	✓	✓	✓
Local stop selected	6	✓	✓	✓
Local control selected	7	✓	✓	✓
DI (2)				
Open limit switch	0	✓	✓	✓
Close limit switch	1	✓	✓	✓
Actuator running closed	2	✓	✓	✓
Actuator running open	3	✓	✓	✓
Not in remote control	4	✓	✓	✓
General alarm	5	✓	✓	✓
Valve obstructed	6	✓	✓	✓
Valve jammed	7	✓	✓	✓
DI (3)				
Remote control selected	0	✓	✓	✓
Local stop selected	1	✓	✓	✓
Local control selected	2	✓	✓	✓
MIT/Interrupter active	3	✓	✓	✓
Open interlock active	4	✓	✓	✗
Close interlock active	5	✓	✓	✗
Positioner moving actuator	6	✓	✓	✓
Slow mode	7	✗	✓	✗
DI (4)				
General alarm	0	✓	✓	✓
Thermostat tripped	1	✓	✓	✓
Monitor relay	2	✓	✓	✓
Valve obstructed/jammed	3	✓	✓	✓
Partial stroke error	4	✓	✓	✓
Manual movement	5	✓	✓	✓
Battery low	6	✓	✓	✗
Watchdog recovery	7	✓	✓	✓
DI (5)				
Actuator moving	0	✓	✓	✓
Aux input 1	1	✓	✓	✗
Aux input 2	2	✓	✓	✗
Aux input 3	3	✓	✓	✗
Aux input 4	4	✓	✓	✗
Open interlock active	5	✓	✓	✗
Close interlock active	6	✓	✓	✗
Partial stroking	7	✓	✓	✓

Tabel 3.14.3(c) Fitur Data Status Feedback pada MOV Rotork

3.15 Desain Pengkabelan per Segment

3.15.1 Garis Besar dari Filosofi Desain Pengkabelan

Pada implementasi tradisional kabel trunk antara marshalling dan junction box di lapangan biasanya menggunakan 24 pasang kabel twisted dengan satu screen (grounding). Junction box dapat menampung hingga 19 peralatan lapangan termasuk 20% filosofi spare seperti pada gambar 3.15.1 (a).

Untuk menyederhanakan implementasi Fieldbus, sisi lapangan harus mengikuti penerapan metode tradisional seperti berikut (gambar 3.15.1 (b)) :

- Kabel trunk harus sebanyak 5 pasang, tipe kabel twisted dengan screen pada masing-masing kabel yang digunakan untuk keempat segment H1. Satu pasang diperuntukkan sebagai cadangan.

- Junction Box lapangan harus dapat menampung 4 buah H1 segment dengan masing-masing wiring block yang dapat menghubungkan hingga 10 peralatan Foundation Fieldbus (2 sebagai cadangan).
- Masing-masing peralatan Foundation Fieldbus harus dihubungkan dengan Junction Box menggunakan kabel spur tipe satu pasang menggunakan screen (single pair screened).

Setiap perbedaan dengan ketentuan diatas membutuhkan validasi tambahan dan membutuhkan persetujuan.

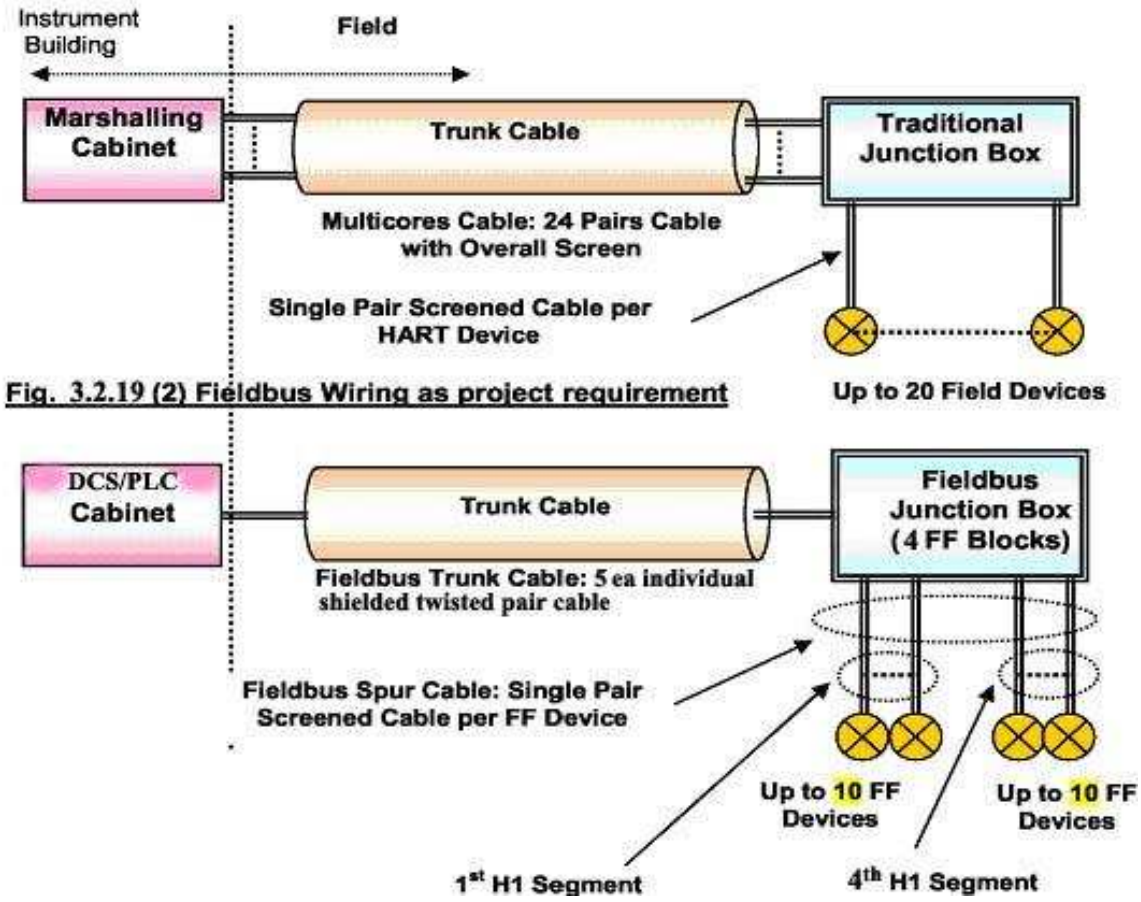
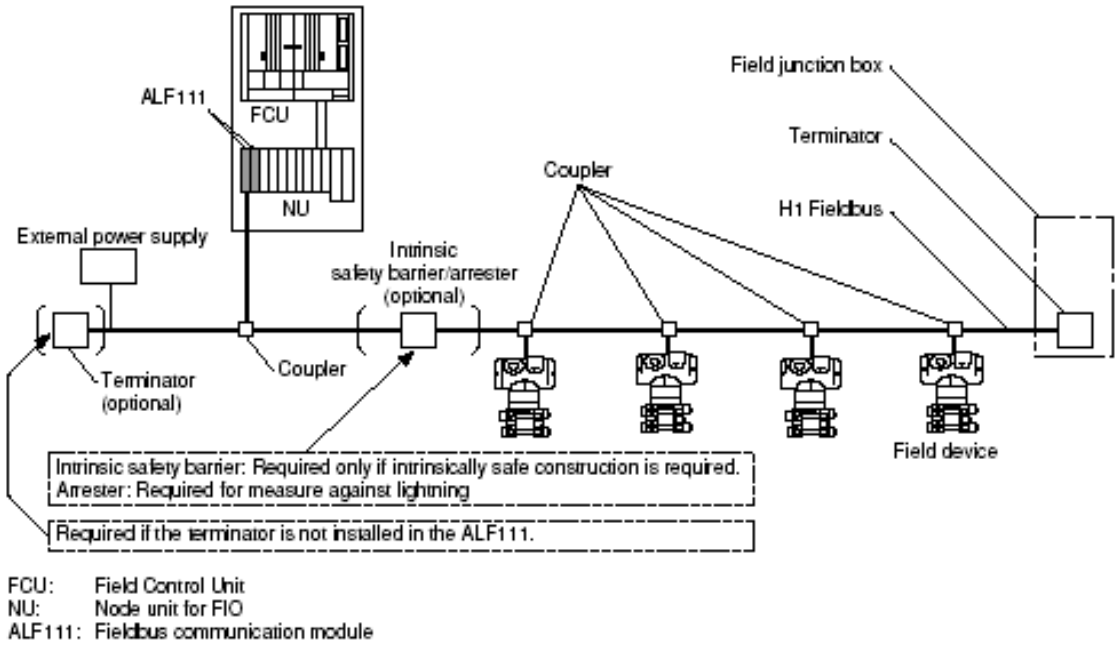


Fig. 3.2.19 (2) Fieldbus Wiring as project requirement

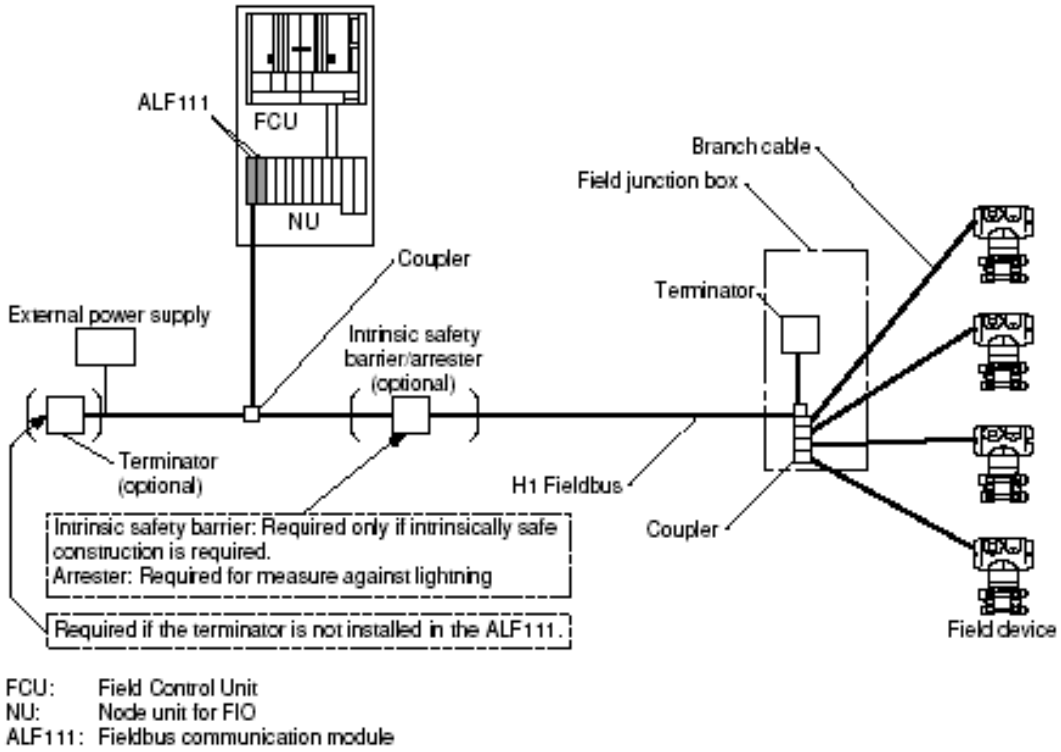
Gambar 3.15.1(a) Traditional Wiring Basis

3.15.2 Topologi

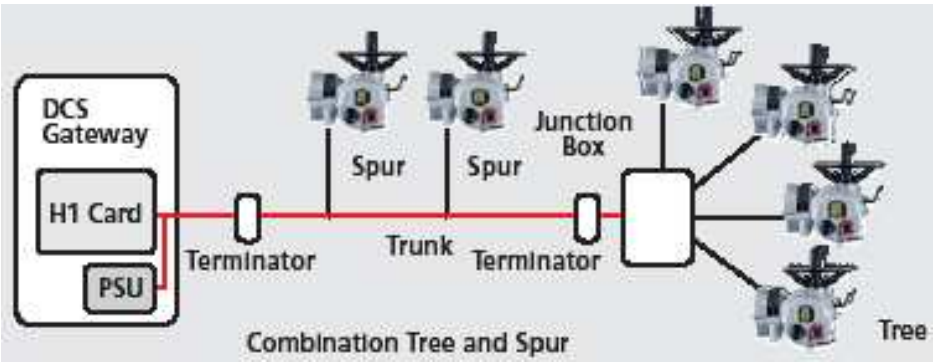
Ada dua topologi dalam membentuk jaringan Foundation Fieldbus, yaitu Serial Link (Daisy Chain) dan Chicken-Foot atau Tree. Topologi Serial Link seperti pada gambar 3.15.2(a), metode ini tidak dianjurkan karena tidak flexibel dalam pemeliharaannya. Topologi Tree adalah, apabila salah satu terdiri dari segment Fieldbus yang dihubungkan ke Junction Box menggunakan kabel Spur, kemudian Junction Box dihubungkan dengan sistem Utama (Host System) menggunakan kabel Trunk seperti yang pada gambar 3.15.2(b).



Gambar 3.15.2(a) Topologi Serial Link (Daisy Chain)



Gambar 3.15.2(b) Topologi Tree (Chicken Foot)



Gambar 3.15.2(c) Topologi Gabungan

Untuk menyederhanakan usaha darl lmplementasl Fleldbus, Topologi Tree yang mirip dengan metode implementasi tradisional dapat digunakan.

Project Plant 49 menggunakan topologi Tree, dimana terdapat 4 segment yang masing-masing segment dihubungkan dengan 8 peralatan FF MOV dan 2

sebagai cadangan.

3.15.3 Tipe Kabel

Untuk mendapatkan unjuk kerja maksimum pada Foundation Fieldbus Network, kabel twisted pair individual shielded didesain khusus untuk Foundation Fieldbus seperti pada tabel 3.15.3. dapat digunakan :

Wire Size	18 AWG (0.8 mm2)
Shield	90% coverage
Maximum Attenuation	3 db/km at 39 kHz
Maximum Capacitance	150 pF/m
Characteristic Impedance	100 Ohms +/- 20% at 31.25 kHz
Maximum dc Resistance	22 Ohms I Km

Tabel 3.15.3 Karakteristik Kabel Standard IEC untuk Foundation Fieldbus

Bagaimanapun, kabel FF yang khusus dirancang tersebut tidak memberikan keuntungan yang besar dibandingkan kabel standar Tray yang berharga lebih murah seperti spesifikasi dibawah ini :

- Tipe Kabel : Spesifikasi (BS 5308 Part 1 atau yang lebih baik)
- Kabel Trunk : Lima pasang tipe twisted, lnsulasi dari PE, screen individual dan overall, SWA, sheat dari bahan PVC, Diameter kabel 1.25mm², warna jacket luar orange.
- Kabel Spur : Tipe single twisted pair, lnsulasi PE, terdapat screen, SWA, sheat dari bahan PVC, Diameter kabel 1.25mm².

Untuk Project Plant 49, Kabel Trunk menggunakan jenis Twisted Pair Individual Shielded sebanyak 5 pasang (1 pasang cadangan). Kabel Spur menggunakan jenis Twisted Pair Individual Shielded sebanyak 32 pasang (untuk 32 FF MOV).

3.15.4 Panjang Kabel

Berdasarkan spesifikasi Foundation Fieldbus (ISA S50.02), panjang maksimum yang bisa digunakan untuk satu segment Fieldbus adalah 1900meter. Panjang segment keseluruhan dihitung dengan menambahkan panjang kabel utama (Trunk) dan semua kabel spur yang ditarik dari kabel Trunk.

- Total Panjang Kabel Segment = Total panjang kabel Trunk + Total panjang semua kabel Spur

Tipe Kabel	Ukuran Kabel	Panjang Maks. Kabel
Tipe A : Kabel Twisted Pair dengan individual shield H1(31.25kbps)	0.82 mm² atau 18AWG	1900 meter
Tipe B : Kabel Multi Twisted Pair dengan shield H1(31.25kbps)	0.32mm² atau 22AWG	1200 meter
Tipe C : Kabel Multi Twisted Pair tanpa shield H1(31.25kbps)	0.13mm² atau 26AWG	400 meter
Tipe D : Kabel Multi Core dengan shield H1(31.25kbps)	1.25mm² atau 16AWG	200 meter

Tabel 3.15.4(a) Referensi Tipe Kabel

Number of devices on Fieldbus	Max. length (total) of branch cables
1 to 12	120 m
13 to 14	90 m
15 to 18	60 m
19 to 24	30 m
25 to 32	0 m

Tabel 3.15.4(b) Panjang Maksimum Kabel Spur

Dari pengalaman, ditemukan bahwa panjang yang diperoleh tersebut adalah konservatif dan relatif. Panjang kabel segment dibatasi oleh penurunan tegangan dan kualitas sinyal (atenuasi dan gangguan).

Untuk menghilangkan keperluan untuk menghitung physical loading dari masing-masing segment dan untuk mengurangi kebutuhan validasi, batasan dibawah ini harus dilakukan :

- Panjang kabel Trunk ≤ 500 meter
- Panjang kabel Spur ≤ 80 meter

Setiap perbedaan dari kondisi diatas memerlukan persetujuan.

3.15.5 Konsumsi Power Listrik

Arus listrik maksimum dalam satu segment dibatasi hingga 350mA oleh power conditioner. Untuk project ini, arus listrik maksimum yang dibutuhkan oleh sebuah peralatan Foundation Fieldbus tidak boleh melebihi 30mA. Apabila setiap segment dihubungkan oleh 10 peralatan FF, maka konsumsi listrik per segment adalah 300mA. Apabila ada yang melebihi diperlukan persetujuan sebelumnya. Kondisi short circuit harus turut diperhitungkan, minimal diasumsikan terdapat 2 Spur yang mengalami short circuit dengan masing-masing Spur dibatasi arusnya sebesar 60mA. Wiring Blok yang digunakan harus mempunyai fungsi pemutus arus otomatis apabila terdapat kondisi short circuit seperti pada gambar 3.10(a).

3.15.6 Tegangan Operasional Minimum

Untuk project ini, tegangan minimum pada peralatan Foundation Fieldbus harus minimal 10Vdc dimana sudah termasuk 1Vdc batasan aman.

3.15.7 Attenuasi (Penurunan Sinyal)

Foundation Fieldbus beroperasi pada frekuensi 39kHz dimana kabel standar FF memiliki atenuasi 3dB/Km pada 39kHz atau sekitar 70% dari sinyal asli setelah 1 Km.

Transmitter Fieldbus harus memiliki sinyal paling rendah 0.75 volt peak-to-peak dan Receiver Fieldbus harus dapat menerima sinyal paling rendah 0.15 volt peak-to-peak.

Berdasarkan atenuasi 3dB/Km, sinyal Fieldbus dapat beratenuasi hingga 14dB. Hal ini biasanya tidak menyebabkan masalah pada pemasangan Fieldbus khususnya kabel dengan spesifikasi diatas.

Atenuasi sinyal juga dapat disebabkan penggunaan Surge Arrester.

3.15.8 Grounding “Screens” Kabel

Semua sinyal utama Fieldbus harus terisolasi dengan baik, dikarenakan apabila konduktor tersebut mengalami "grounded" dapat menyebabkan komunikasi terputus pada semua peralatan FF pada segment tersebut. Oleh karena itu sangat penting fungsi Pembatas Arus atau Short Circuit Protected pada Wiring Block yang menghubungkan kabel spur ke peralatan FF di lapangan. Apabila terjadi kondisi short circuit pada salah satu peralatan FF di lapangan maka hanya peralatan yang bersangkutan saja yang putus komunikasi. Peralatan FF lainnya dalam satu segment masih tetap bekerja.

Screen atau Shield Instrument harus diterminasi pada Host (Power Conditioner) di ujung akhir segment dan tidak boleh dihubungkan ke ground di tempat lainnya.

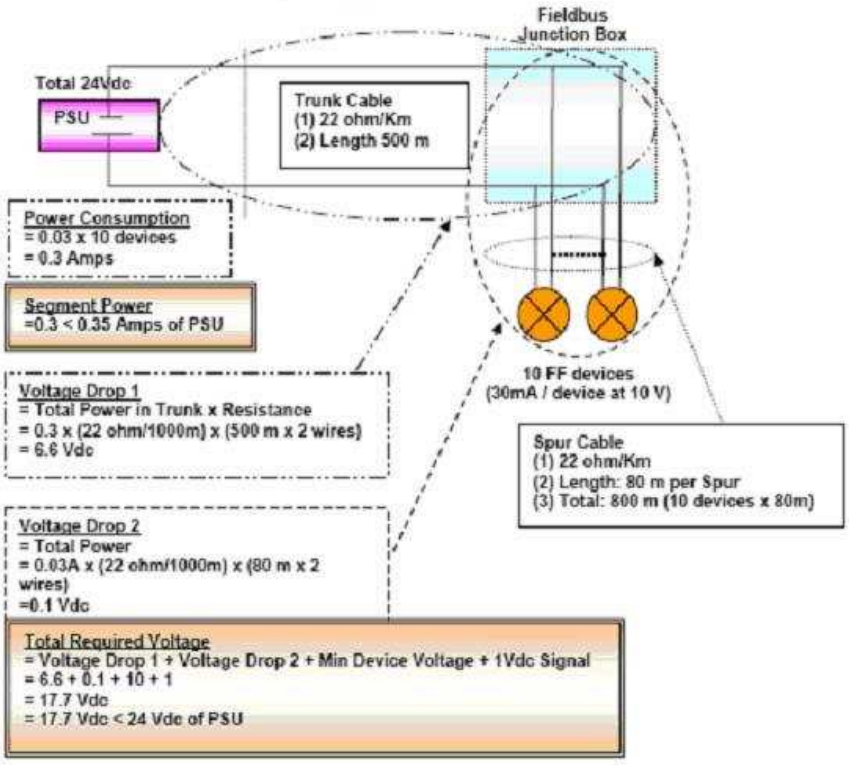
3.15.9 Terminator

Terminator FF harus dipasang pada kabel Trunk sebanyak 2 buah per segment yaitu pada kedua ujung dari kabel Trunk misalnya pada Power Supply dan Wiring Block pada posisi terjauh seperti pada gambar 3.15.2(b). Apabila 2 terminator tersebut tidak dipasang dapat mengakibatkan jaringan FF tidak memiliki sinyal komunikasi yang baik. Apabila hanya dipasang satu per segment maka dapat bekerja tetapi memiliki gangguan (noise) pada sinyal komunikasi. Apabila dipasang lebih dari dua maka akan melemahkan amplitudo dari sinyal

komunikasi dan pada suatu saat dapat menghilangkan kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain.

3.15.10 Contoh dari Perhitungan

Untuk membantu memahami mengenai panjang kabel, penurunan tegangan dan konsumsi listrik, Gambar 3.15.9 menjelaskan contoh perhitungan tersebut :



Gambar 3.15.10 Contoh dari Perhitungan

3.16 Perangkat untuk Validasi Desain Segment

Didalam perangkat lunak INTools, semua parameter segment harus dimasukkan dengan nilai yang diperlukan danlatau maksimum yang telah ditentukan.

Untuk meminimalkan usaha implementasi Fieldbus, harga default dapat diubah apabila parameter aktual dari peralatan melampauinya.

Bagaimanapun, panjang kabel trunk hasil perhitungan harus diinformasikan.

Validasi Desain Segment harus dilakukan dengan menjalankan Laporan Validasi Segment pada perangkat lunak InTools.

Kegagalan status yang disebutkan dalam laporan harus dilakukan investigasi untuk perbaikan.

3.17 Kebutuhan Junction Box

Junction Box Fieldbus yang dibutuhkan dalam Project ini harus cukup memuat 4 buah Wiring Block untuk menghubungkan 5 segment kabel Trunk (1 spare). Setiap Wiring Block harus dapat menghubungkan paling sedikit 10 peralatan FF menggunakan kabel Spur seperti pada gambar 3.15.1(b).

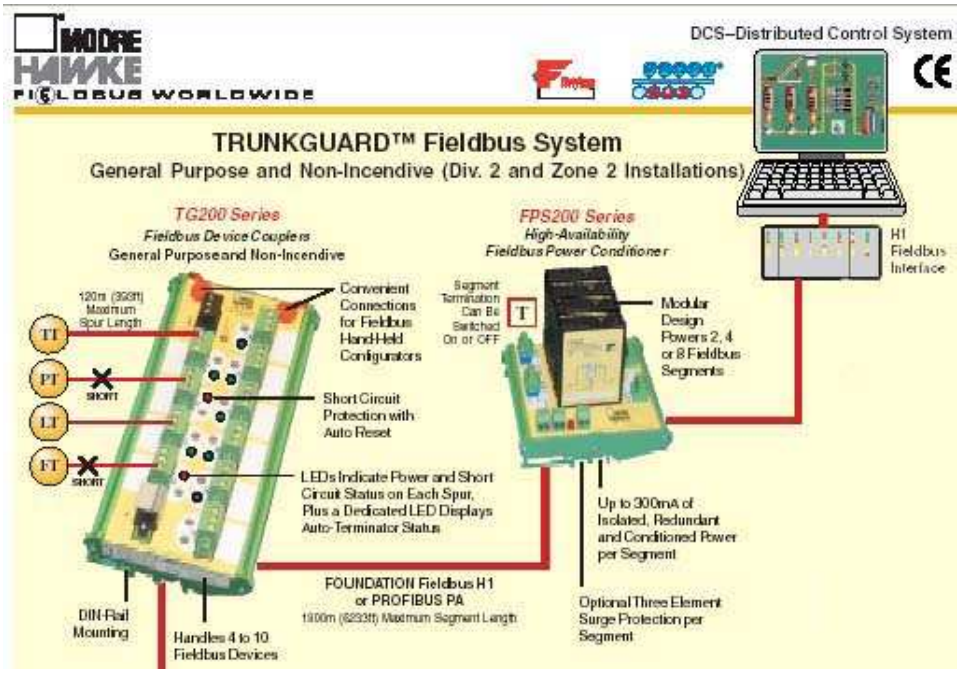
Satu pasang kabel Trunk cadangan dihubungkan pada terminal blok tipe konvensional.

Setiap "Wiring Blok" harus khusus diperuntukkan untuk jaringan FF dengan kondisi minimum seperti berikut :

- Satu koneksi tersendiri untuk Kabel Trunk Fieldbus
- Satu pasang kabel Trunk cadangan harus diterminasi pada terminal blok konvensional
- Sepuluh (10) koneksi tersendiri untuk setiap kabel Spur
- Terminator Fieldbus built-in didalam Wiring Block
- Terminal khusus tersendiri untuk grounding dari setiap kabel Screen Trunk dan Spur (kondisi floating)
- Semua jenis terminal menggunakan tipe baut (screw type)
- Perlindungan short circuit tersendiri untuk koneksi Spur
- Arus dibatasi hingga maksimum 60mA per Spur

- Indikasi LED pada setiap Spur untuk kondisi short atau over current
- LED power untuk mengindikasikan apabila terdapat Power
- Sertifikasi FM, UL atau ATEX untuk EEx(n) atau Class 1 Division 2 (Zone 2, IIB, IIC)
- Besar Terminal untuk diameter kabel : 0.5mm² - 1.5mm²
- Batasan temperatur -45 - 70˚C
- Support tipe DIN rail

Wiring Blok yang dimaksud seperti yang terdapat pada gambar 3.17



Gambar 3.17 Wiring Blok dengan 10 Koneksi Spur

3.18 Pertimbangan-pertimbangan pada Saat Startup Sistem Foundation Fieldbus

Sebelum menjalankan sistem kendali Fieldbus, penting untuk mengerti secara keseluruhan semua aspek berkaitan dengan startup sistem. Pada sub bab berikut ini dijelaskan mengenai peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk

menjalankan sistem Fieldbus dan perbedaan dalam proses startup antara sistem Fieldbus dan sistem analog konvensional.

3.18.1 Peralatan yang Diperlukan untuk Startup

Untuk Startup Sistem Kendali Fieldbus, pergunakan peralatan yang berbeda dari Sistem Analog Konvensional. Berikut ini adalah daftar peralatan yang dibutuhkan:

1. Peralatan Instrument Pengukur Sinyal Digital

   Peralatan Instrument Pengukur Sinyal Digital ini dihubungkan ke peralatan FF lapangan atau Module Interface Fieldbus untuk memeriksa sinyal digital.

   Sebagai Instrument Pengukur Digital adalah, Digital Multimeter, Digital Osiloskop dan Tester Jaringan Fieldbus (direkomendasikan Fieldbus Network Tester FBT-3 dari Relcom Inc.) untuk memeriksa parameter komunikasi jaringan seperti arus, tegangan, status LAS, jumlah peralatan yang terhubung, level sinyal dan level gangguan (noise), dll.

2. Pemantau (Monitor) Fieldbus

   Untuk menjalankan sistem kendali proses yang menggunakan protokol komunikasi Fieldbus, sebuah Pemantau (Monitor) Fieldbus penting untuk mengukur sinyal data pada Fieldbus. Pemantau Fieldbus dilengkapi dengan fungsi troubleshooting yang dapat menelusuri sumber masalah diantara peralatan yang dihubungkan ke segment.

3. Perangkat Pemeliharaan Peralatan Lapangan (Field Device Maintenance Tool)

Untuk menjalankan sistem Fieldbus, diperlukan sebuah perangkat pemeliharaan peralatan lapangan untuk mengkonfigurasi paramater (khususnya remote setup) ke peralatan di lapangan.

Alat pemeliharaan ini dipasang didalam PC desktop atau portabel.

3.18.2 Teknologi dan Pengalaman yang Diperlukan Untuk Startup

Untuk menjalankan Sistem Kendali Fieldbus, diperlukan teknologi dan pengalaman yang berbeda dari Sistem Analog Konvensional. Berikut ini dijelaskan Teknologi dan Pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan Sistem Fieldbus tersebut :

1. **Teknologi Pengkabelan**

   Pengkabelan berubah signifikan dengan menggunakan Fieldbus. Satu dari kelebihan utama dari Fieldbus adalah meminimalkan penggunaan kabel. Bagaimanapun, perhatian yang besar dibutuhkan pada saat terminasi kabel komunikasi. Karena sinyal yang banyak ditangani oleh satu kabel Fieldbus, masalah pengkabelan dapat berakibat besar pada sistem. Menjadi hal yang penting untuk memeriksa secara teliti apakah pengkabelan sesuai dengan spesifikasi kabel komunikasi dan peralatan lapangan, termasuk kualitas transmisi komunikasi.

2. **Teknologi Peralatan Lapangan**

   Walaupun metode pengukuran untuk tekanan dan laju alir tidak berbeda dari transmitter konvensional, sinyal keluaran dari sensor dalam bentuk digital membuat peralatan lapangan lebih mudah untuk ditangani.

   Pemeliharaan dari jauh (Remote Maintenance) dengan menggunakan

Perangkat Pemeliharaan Peralatan Lapangan menghemat tenaga kerja dalam pengolahan sinyal peralatan lapangan, seperti pemeriksaan operasional, penyesuaian peralatan, perubahan setting dan manajemen pemeliharaan data.

3. Pengetahuan tentang Perangkat Lunak Sistem

Fieldbus adalah sistem komunikasi. Oleh karena itu, Engineer Startup harus mempunyai pengetahuan tentang setup perangkat lunak komunikasi, protokol komunikasi, dll.

4. Pengetahuan tentang Perangkat Lunak Applikasi

Didalam sistem kendali Fieldbus, terdapat tiga metode kendali :

- Semua kendali dilakukan pada sisi peralatan lapangan, dan hanya pengamatan yang dilakukan di sisi sistem
- Semua sinyal kendali dikirimkan ke sistem, dan kendali dilakukan dari sisi sistem
- Kombinasi dari kedua metode diatas memungkinkan pengendalian terbaik untuk aplikasi tertentu

Metode pengendalian tersebut menghasilkan pengendalian terdistribusi yang lebih dari sistem pengendalian konvensional dimana semua kendali dilakukan pada sisi sistem. Sebagai contoh, dengan melakukan pengendalian sederhana oleh peralatan lapangan, sistem dapat melakukan pengendalian tingkat tinggi (seperti pengendalian multivariabel dan pengendalian advanced). Engineer Startup harus mempunyai pengetahuan tentang pengendalian advanced. Karena

pengendalian terdistribusi, sebuah sistem akan lebih dekat ke sebuah komputer kendali, sehingga engineer startup diperlukan untuk mempunyai pengetahuan mengenai pengolahan informasi sebagai tambahan dari Instrumentasi dan Pengendalian Konvensional.

3.18.3 Penghematan Tenaga Kerja pada Pekerjaan Startup

Pada saat menjalankan sistem kendali proses yang menggunakan Fieldbus, penghematan tenaga kerja dapat dicapai dalam beberapa proses, tidak seperti pada sistem analog konvensional. Berikut ini menjelaskan proses dimana penghematan tenaga kerja dapat dicapai:

1. Loop Check

- **Loop Check Sistem Pengendalian Proses yang Menggunakan Sinyal Analog Konvensional**

  Biasanya dua tipe loop check yang dilakukan: Loop check didalam ruangan dan Loop Check Keseluruhan (Total).

  Dalam loop check didalam ruangan, loop dari marshalling rack ke sistem kendali proses diuji untuk memeriksa pengkabelan di dalam ruangan yang keliru dan kualitas sinyal yang lemah. Dalam loop check keseluruhan (total), loop check dilakukan untuk memeriksa pengkabelan yang keliru dan kualitas sinyal yang lemah antara peralatan lapangan dan sistem pengendalian proses. Pemecahan masalah (troubleshooting) dalam loop check total menjadi lebih mudah dengan melakukan loop check didalam ruangan.

  Prosedur tersebut, bagaimanapun, memerlukan banyak jam kerja karena

pemeriksaan tersebut harus dilakukan pada semua loop.

- **Loop Check Sistem Pengendalian Proses yang Menggunakan Fieldbus**

  Dalam loop check sistem pengendalian proses yang menggunakan Fieldbus, jam kerja dapat dihemat dengan berbagai cara, dibanding dengan sistem konvensional.

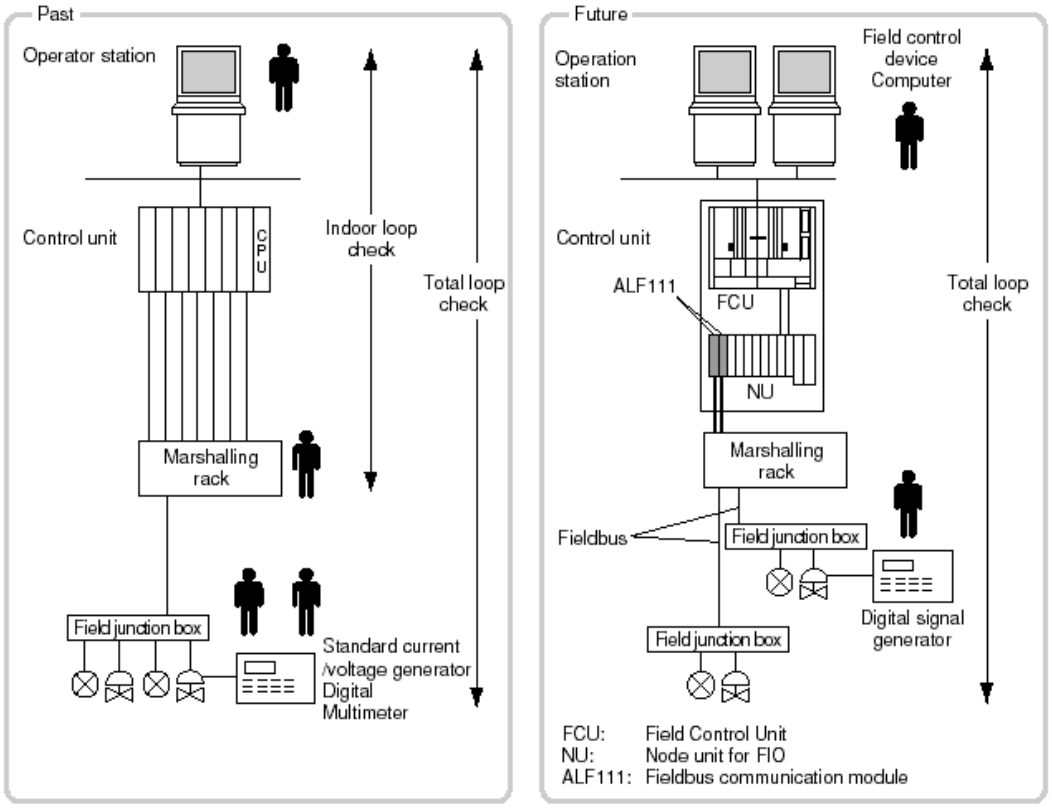
  Tidak diperlukan pemeriksaan dua kali, loop check didalam ruangan dan loop check total, seperti yang dijelaskan diatas.

  Apabila Fieldbus dihubungkan dengan peralatan lapangan langsung ke sistem, hanya loop check total yang diperlukan. Didalam loop check total ini, Osilator sinyal digital dapat dihubungkan ke sebuah alat lapangan untuk melewatkan sinyal dari alat lapangan ke Fieldbus. Sejak pemeriksaan dapat dilakukan tanpa melepas kabel, pemeriksaan yang lebih dipercaya dapat dijamin.

  Akurasi tinggi dan stabilitas tinggi transmiter dapat dipastikan karena proses digital, dan penurunan akurasi dalam penyampaian (transmisi) tidak perlu menjadi perhatian lagi. Apabila operasional peralatan sudah dipastikan melalui pengujian satu unit setelah pemasangan atau pengujian bench, tidak perlu pengujian kondisi aktual dengan memberikan tekanan atau menggunakan tahanan dengan temperatur yang setara.

  Untuk peralatan analog konvensional, diperlukan pemeriksaan sinyal keluaran sebanyak tiga atau lima titik. Peralatan FF tidak mengalami penurunan akurasi dalam pengiriman (transmisi), sehingga pemeriksaan

sinyal keluaran hanya diperlukan pada satu titik apabila range Instrument sesuai. Dengan cara ini, waktu yang dibutuhkan pada loop check dapat dikurangi.



Gambar 3.18.3 Perbandingan Loop Check Sistem Pengendalian Proses Analog Konvensional dan Fieldbus

2. Pemeriksaan Interlock

Selama pemeriksaan interlock, berbagai fungsi kilang diperiksa. Fungsi yang diperiksa termasuk diperuntukkan untuk produksi didalam kilang dan untuk menjaga keselamatan kilang, dll.

Untuk melakukan pemeriksaan ini, tidak hanya modifikasi perangkat lunak sistem yang sering diperlukan, tetapi juga modifikasi board relay dan bagian lainnya. Pada sistem transmisi analog konvensional, modifikasi

kabel aktual dan modifikasi perangkat lunak dibutuhkan sebanyak separuh dari semua kasus.

Pada sistem pengendalian proses menggunakan Fieldbus, pengolahan interlock dapat dilakukan secara terpisah pada sisi peralatan lapangan. Dengan menggabungkan fungsi interlock dari sistem, pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengubah perangkat lunak.

Sehingga, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memodifikasi perangkat keras konvensional dapat dihilangkan.

3. Percobaan Penggunaan (Trial Operation)

Parameter Tuning Pengendalian termasuk konstanta P, I, D dari fungsi blok PID dari Fieldbus lokal disesuaikan. Aplikasi diagnostik lanjut menggunakan parameter Fieldbus dapat ditambahkan pada fase ini.

Yokogawa mempunyai paket Operasional lanjut (Advanced Operation Package) untuk start-up dan shutdown, dapat digunakan untuk mengurangi waktu start-up.

4. Peralatan Bebas Range

Sistem Fieldbus menggunakan pengukuran digital secara aktual tanpa memerhatikan "percent of span" atau "percent of full scale".

3.19 Pertimbangan-Pertimbangan Pemeliharaan Sistem Fieldbus

Sejak sistem pengendalian proses yang menggunakan Fieldbus disediakan berbagai fungsi pemeliharaan sistem yang canggih dibandingkan dengan sistem yang menggunakan sinyal analog, dimungkinkan untuk melakukan penghematan tenaga kerja dan pemeliharaan yang lebih efisien pada peralatan lapangan.

3.19.1 Pemeliharaan Harian

Pada sistem pengendalian proses menggunakan Fieldbus, pemeliharaan harian dapat dilakukan lebih efisien dibandingkan dengan sistem pengendalian analog.

1. Inspeksi Lapangan Harian

Pada sistem pengendalian proses menggunakan sinyal analog konvensional, inspeksi lapangan dilakukan oleh operator beberapa kali untuk memeriksa status peralatan lapangan dan mencatat perubahan kondisi sekitar. Inspeksi harian dilakukan untuk mengetahui kondisi tidak normal dan menjaga operasional yang stabil dari sistem.

Pada sistem pengendalian proses menggunakan Fieldbus, tipe dan jumlah informasi yang didapatkan akan meningkat pesat karena komunikasi digital dua arah dan fungsi multisensing. Hal ini membuat operator dapat melakukan pengamatan dari kejauhan (remote) dan manajemen status operasional dari kejauhan dari ruang kendali, mengurangi secara signifikan beban inspeksi harian operator.

2. Pemeliharaan Selama Operasional Sistem

Pada sistem pengendalian proses menggunakan sinyal analog konvensional, tugas pemeliharaan harian selama operasional sistem (seperti pemeriksaan zero-point dari peralatan lapangan, status peralatan dan penyesuaian parameter) harus dilakukan di lapangan.

Pada sistem pengendalian proses menggunakan Fieldbus, tugas pemeliharan dapat dilakukan dari jauh dan dari ruang kendali. lnformasi pemeliharaan harian dapat diperoleh secara realtime menggunakan fungsi

self-diagnostik dan fungsi komunikasi digital dua arah dari peralatan lapangan. Sehingga, informasi pemeliharaan harian akan efektif digunakan untuk menentukan hal apa yang dibutuhkan pemeliharaan pada saat aktifitas inspeksi.

3.19.2 Inspeksi dan Pemeliharaan

Pada sistem pengendalian proses menggunakan Fieldbus, inspeksi rutin dan pemeliharaan dapat dilakukan lebih efisien dibandingkan dengan sistem yang menggunakan sinyal analog.

1. **Fungsi dan Pengecekan Akurasi**

   Sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengenalan Fieldbus, yang menawarkan akurasi tinggi, stabilitas tinggi, peningkatan kehandalan dan peningkatan pemeliharaan peralatan lapangan, terdapat beberapa keuntungan seperti berikut :

   - **Peningkatan Pemeliharaan dengan Cara Pengoperasian Jarak Jauh**

     Pada sistem pengendalian proses menggunakan Fieldbus, setup range dan penyetelan zero dari peralatan lapangan dapat dilakukan dari jauh, sehingga meningkatkan kemampuan pemeliharaan. Selain itu, manajemen peralatan seperti pembuatan file master peralatan lapangan dapat dilakukan secara otomatis.

2. **Pembongkaran dan Penggantian Material Habis Pakai (Consumbable)**

   Pada sistem pengendalian proses menggunakan Fieldbus, peralatan instrumentasi dapat dipelihara dan diganti menggunakan Condition-Based Maintenance (CBM) dibanding dengan Time-Based Maintenance (TBM),

dikarenakan peningkatan fungsi monitoring status peralatan dan fungsi diagnostik.

- **Pemeliharaan Berdasarkan Waktu (Time-Based Maintenance)**

  Metode ini untuk memelihara/mengganti semua peralatan berdasarkan setiap siklus waktu tertentu, yang ditentukan berdasarkan waktu putaran shutdown kilang atau sistem, berdasarkan peraturan dan usia pakai peralatan.

- **Pemeliharaan Berdasarkan Kondisi (Condition-Based Maintenance)**

  Metode ini untuk mernelihara/mengganti berdasarkan kondisi dari masing-masing peralatan dengan cara mengamati status peralatan.

  Pada pemeliharan berdasarkan waktu (TBM), pemeliharan/penggantian biasanya dilakukan dalam siklus yang lebih pendek dibandingkan dengan umur peralatan untuk menghindari kerusakan. Sehingga, sebuah alat yang tidak mempunyai masalah dibongkar untuk kegiatan pemeliharaan atau penggantian.

  Pada sistem pengendalian proses menggunakan Fieldbus, kegiatan pemeliharaan/penggantian cukup dilakukan berdasarkan status dari masing-masing peralatan. Hal ini mengurangi biaya ekstra yang disebabkan kegiatan pemeliharaan yang berlebihan.

3.19.3 Manajemen Pemeliharaan (Rencana Pemeliharaan, Manajemen Peralatan, Audit Trail)

Pada sistem pengendalian proses menggunakan Fieldbus, informasi status peralatan seperti PD Tag name, nomor seri, parameter internal, catatan

pemeliharaan dan hasil self-diagnostik dapat diperoleh real-time dari masing-masing peralatan lapangan. Apabila informasi disimpan dalam database pemeliharaan dari perangkat manajemen peralatan, dimungkinkan untuk melakukan manajemen peralatan dari semua peralatan lapangan dan secara terus menerus mengamati status dari peralatan lapangan tersebut.

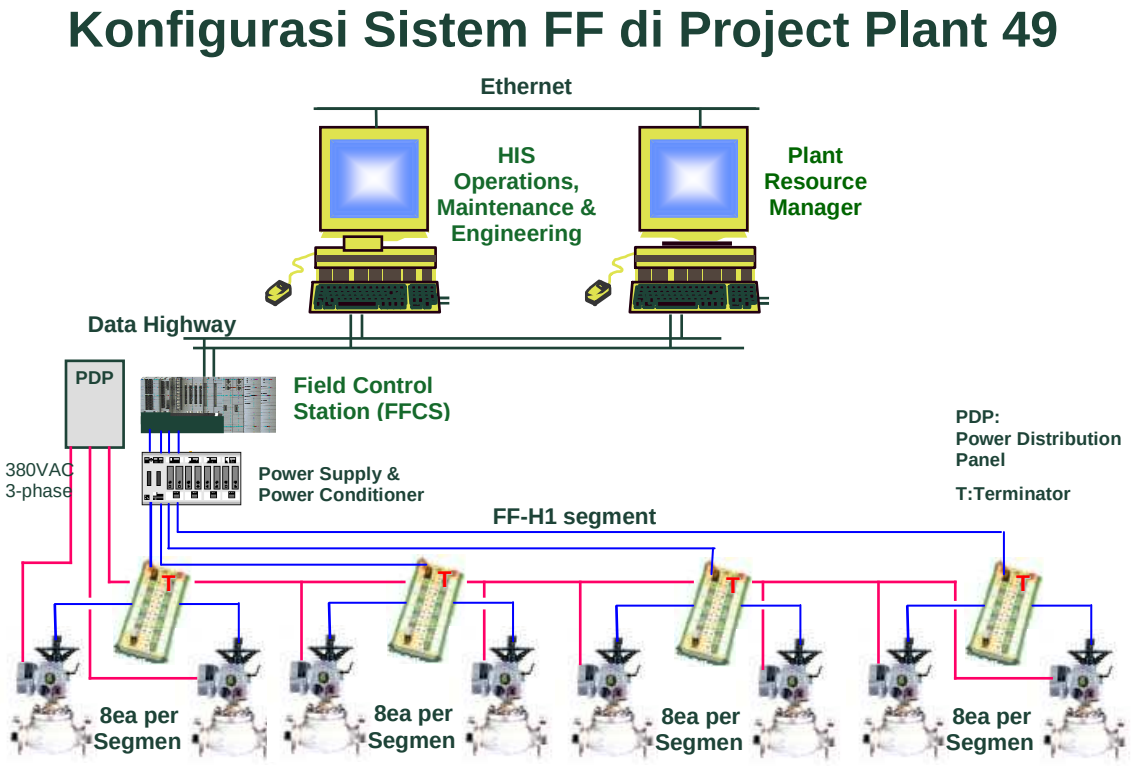
Hal ini membuat pengguna dapat melakukan pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) berdasarkan setiap status peralatan lapangan dan memutuskan rencana pemeliharaan rutin berdasarkan data pemeliharaan.

3.19.4 Evolusi Pemeliharaan

Dengan pengenalan dan penerimaan Fieldbus, berbagai sistem pendukung maintenance telah dibuat menggunakan fitur Fieldbus seperti komunikasi digital dua arah, banyak pengukuran (multi-sensing), banyak fungsi (multifunction), komunikasi dua arah antara peralatan lapangan dan saling kesesuaian (interoperability). Sistem ini mempunyai kontribusi terhadap peningkatan produktivitas, peningkatan keamanan (safety) dan peningkatan pemeliharaan seperti yang diharapkan oleh pengguna.

3.20 Sistem Konfigurasi Foundation Fieldbus di Project Plant 49 Phase II

Dari hasil pembahasan diatas, didapatkan konfigurasi sistem Foundation Fieldbus di Project Plant 49 Phase II seperti pada gambar 3.20.



Gambar 3.20 Konfigurasi Sistem Foundation Fieldbus di Project Plant 49

Dibawah ini adalah tabel 3.20(a), daftar perangkat keras untuk konfigurasi sistem diatas.

No.	Deskripsi Perangkat	Tipe	Jumlah	Catatan
1.	**HIS PC FOR ENGINEERING WORK STATION (HIS/EWS)** **Model : DELL PRECISION WORKSTATION 380MT** - Pentium IV/2.8GHz/800MHz/1GB - DVD-RW Drive, 1X73GB Ultra SCSI	HIS/ENG	1 Set	

	10krpm - LCD Monitor DELL 19" - Windows XP installed with CD license			
2.	**CONTROL BUS INTERFACE CARD FOR HIS** **Model : CSL/VF701** - CSL//: For CENTUM CS 3000 - VF701 : Control Bus Interface Card for HIS (with CE MARK and C-Tick MARK)	VF701	1ea	
3.	**OPERATION KEYBOARD FOR HIS** **Model : CSL//AIP827-2** - CSL// : For CENTUM CS 3000 - AIP827 : USB Operation Keyboard for HIS 1 - 2 : 220-240 AC Power Supply (with CE MARK and C-Tick MARK)	AIP827	1ea	
4.	**FIELD CONTROL UNIT (FOR FIO, 19-INCH RACK MOUNTABLE)** **Model : CSL//AFF50S-H31201/ATDOC** - CSL// : For CENTUM CS 3000 - AFF50S : Field Control Unit (For FIO, 19-inch Rack Mountable) - H : Compact Type - 3 : Dual Redundant V net (10BASE-2), Single power supply - 1 : Always 1 - 2 : 220 -240 V AC Power Supply (with CE MARK and C-Tick MARK) - 0 : Basic type - 1 : With ISA Standard G3 option - 1 : LFS1350 Basic Software License for Control Function for Compact FCS (for FIO) - /ATDOC : Explosion Protection Manual	AFF50S	1set	
5.	**I/O EXPANSION CABINET (MOUNTING AFF50S)** **Model : CSL//ACB41-** - CSL// : For CENTUM CS 3000 - ACB41 : I/O Expansion Cabinet for FIO - S : Standard Type	ACB41	1set	

	- 2 : Dual Power System - 2 : 220 -240 V AC Power Supply (with CE MARK and C-Tick MARK) - 0 : Always 0 - /CH : Channel Base with Hole For Cable - /ATDOC : Explosion Protection Manual			
6.	**SIDE PANELS FOR CABINET** **Model : CSL//ACB2P** - CSL// : For CENTUM CS 3000 - ACB2P : Side Panels For Cabinet (For Cabinets with Height 2,100 mm)	ACB2P	2ea	
7.	**DUMMY COVER** **Model : CSL//ADCV01** - CSL// : For CENTUM CS 3000 - ADCV01 : Dummy cover for I/OModule	ADCV01	5ea	
8.	**FOUNDATION FIELDBUS (FF-H1) COMMUNICATION MODULE FOR FIO** **Model : CSL//ALF111-S00** - CSL// : For CENTUM CS 3000 - ALF111 : Foundation Fieldbus Communication Module (4-Port, 31.25kbps) - S : Standard type - 0 : Always 0 - 0 : Basic Type	ALF111	2ea	
9.	**COMMUNICATION BUS SYSTEM V NET CABLES (10BASE2)** **Model : CSL//YCB141 –M030** - Cable Length : 30 M	YCB141	2ea	
10.	**ETHERNET CABLE** - Cable Length : 15 M		1ea	
11.	**V NET TERMINATOR (10BASE2)** **Model : CSL//YCB148** - V net Terminator (for 10Base2 Cable)	YCB148	4ea	
12.	**T-TYPE CONNECTOR OF CONTROL**	YCB146	2ea	

	BUS FOR HIS/EWS **Model : CSL//YCB146** - T-type Connector of Control Bus for HIS/EWS			
13.	**SIGNAL CABLE (20-20pins)** **FOR CONNECTION BETWEEN ALF111 AND TERMINAL BOARD** **Model : CSL//AKB336-M010** - CSL// : For CENTUM CS 3000 - AKB336 : Signal Cable (40-40pins, withstanding voltage: 2300V AC) (for Connection between) - Cable Length : 10 M	AKB336	1ea	
14.	**Model : CSL//AEF9D** - CSL// : For CENTUM CS 3000 - AEF9D : Terminal Board for Fieldbus - 0 : Always 0 - 0 : Basic Type	AEF9D	1set	
15.	**FIELDBUS ACCESSORIES** **FPS-200 Series** - Fieldbus power system for 5 segment	FPS200	1ea	
16.	**10 - PORT FF JUNCTION BOX** **- Model: TG200 MOORE HAWKE** or equal	TG200	4ea	
17.	**CABLE FOR FIELDBUS** - Length: 500 meters		1Lot	
18.	**SWITCH HUB** Model : Standard (8-Port)		1ea	
19.	**Computer Desk**		1ea	
20.	**MOV Actuator Rotork termasuk Body Valve Bray**		32ea	

Tabel 3.20(a) Daftar Perangkat Keras Konfigurasi Sistem FF di Project Plant

49 Phase II

Dibawah ini adalah tabel 3.20(b), dafiar perangkat lunak untuk konfigurasi sistem diatas.

No.	Deskripsi Perangkat	Tipe	Jumlah	Catatan
1.	**ID MODULE FOR HIS/EWS** **Model : LHSDM01-S11** - System ID License - S : Supplied as printed version (for orders of R2.20 or later) - 1 : Always 1 - 1 : Always 1	LHSDM01	1 Set	
2.	**SOFTWARE MEDIA FOR HIS/EWS** **Model : LHSKM02-C11** - Software media for HIS/EWS - C : Supplied media: CD-ROM - 1 : Always 1 - 1 : English version	LHSKM02	1 Set	
3.	**Model : LHSKM03-C11** - Electronic Instruction Manual Media (Supplied Media : CD-ROM) - C : Supplied Media: CD-ROM - 1 : Always 1 - 1 : English version	LHSKM03	1 Set	
4.	**SOFTWARE MEDIA FOR FOUNDATION FIELDBUS TOOL** **Model: CSLP//SSSSM01-C11** - CSLP// : For CENTUM CS 3000 - SSSSM01 : Software Media for Foundation Fieldbus Tool - C : Supplied media: CD-ROM - 1 : Windows 2000, Windows XP, Windows 2000 server, Windows Server 2003 - 1 : English version	SSSSM01	1 Set	
5.	**STANDARD OPERATION & MONITORING FUNCTION PACKAGE** **Model : LHS1100-S11/N0003** - Standard Operation & Monitoring Function for New Installation	LHS1100	1 Set	

	- S : Basic Software License - 1 : For PC - 1 : English Version - /N0003 : The total of control Stations is 3 Station or Less			
6.	**OPTIONAL-SOFTWARE LICENSE FOR HIS EXAOPC OPC INTERFACE PACKAGE (FOR HIS)** **Model : LHS2411-S11** - Exaopc OPC Interface Package (for HIS) 1 Set - S : Basic Software License - 1 : Always 1 - 1 : English Version	LHS2411	1 Set	
7.	**CONTROL DRAWING STATUS DISPLAY PACKAGE** **Model : LHS4410-S11** **-** Control Drawing Status Display Packace - S : Basic Software License - 1 : Always 1 - 1 : English Version	LHS4410	1 Set	
8.	**LOGIC CHART STATUS DISPLAY PACKAGE** **Model : LHS4420-S11** - Logic Chart Status Display Package - S : Basic Software License - 1 : Always 1 - 1 : English Version	LHS4420	1 Set	
9.	**REPORT PACKAGE** **Model : LHS6530-S11** - Report Package - S : Basic Software License - 1 : Always 1 - 1 : English Version	LHS6530	1 Set	
10.	**OPTIONAL-SOFTWARE LICENSE FOR FCS FOUNDATION FIELDBUS COMMUNICATION PACKAGE**	LFS2610	1 Set	

	(FOR ALF111) **Model : LFS2610-S1S1** - Foundation Fieldbus Communication Package (for ALF111) - S : Basic Software License - 1S : For single (Basic software license) - 1 : English Version			
11.	**SOFTWARE LICENSE FOR SYSTEM GENERATION STANDARD BUILDER FUNCTION (FOR NEW INSTALLATION)** **Model : LHS5100-S11/N0003** - Standard Builder Function For New Installation - S : Basic Software License - 1 : Always 1 - 1 : English Version - /N0003 : The number of FCS is 3 units or less	LHS5100	1 Set	
12.	**GRAPHIC BUILDER** **Model : LHS5150-S11** - Graphic Builder - S : Basic Software License - 1 : Always 1 - 1 : English Version	LHS5150	1 Set	
13.	**TEST FUNCTION** **Model : LHS5420-S11** - Test Function - S : Basic Software License - 1 : Always 1 - 1 : English Version	LHS5420	1 Set	
14.	**SELF DOCUMENTATION PACKAGE** **Model : LHS5490-S11** - Self Documentation Package - S : Basic Software License - 1 : Always 1 - 1 : English Version	LHS5490	1 Set	

15.	**<Software License for PC>** **ENGINEERING TOOL FOR FOUNDATION FIELDBUS** **Model : CSL//SSS5700-S11** - CSLP// : for CENTUM CS 3000 - SSS5700 : Engineering Tool For Foundation Fieldbus - S : Basic Software License - 1 : Windows 2000, Windows Xp, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 - 1 : English Version	SSS5700	1 Set	
16.	**DEVICE MANAGEMENT TOOL FOR FOUNDATION FIELDBUS** **Model : CSL//SSS6700-S11** - CSLP// : for CENTUM CS 3000 - SSS6700 : Device Management Tool For Foundation Fieldbus - S : Basic Software License - 1 : Windows 2000, Windows Xp, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 - 1 : English Version	SSS6700	1 Set	
17.	**ELECTRONIC INSTRUCTION MANUAL LICENSE** Model : CSLP//LHS5495-S11 - Electronic Instruction Manual - S : Basic Software License - 1 : Always 1 - 1 : English Version	LHS5495	1 Set	
18.	**MICROSOFT OFFICE 2003**		1 Set	
19.	**PLANT RESOURCE MANAGEMENT (PRM)**		1 Set	

Tabel 3.20(b) Daftar Perangkat Lunak Konfigurasi Sistem FF di Project Plant 49 Phase II

3.21 Penghematan yang Didapatkan pada Sistem FF Dibandingkan dengan Sistem Analog Konvensional

Dari sistem konfigurasi FF tersebut, dapat dihitung penghematan yang didapat dengan penggunaan Sistem FF dibandingkan dengan Sistem Analog Konvensional seperti pada tabel 3.21

No.	Analog Konvensional	Foundation Fieldbus
1.	Jumlah I/O untuk 32 valve adalah 128ea, yaitu 32 Analog Output, 32 Analog Input dan 64 Discrete Input	Jumlah I/O untuk 32 valve adalah 32 ea (reduce 75%)
2.	Jumlah module I/O (mis: CS3000) yang diperlukan adalah 12ea (AAI835 dan ADV135)	Jumlah module I/O (mis: CS3000) yang diperlukan adalah 1ea ALF111(reduce 92%). Apabila harga module adalah $1000/ea, maka penghematan yang diperoleh adalah $11,000
3.	Jumlah Terminal kabel 640ea	Jumlah Terminal kabel 12ea (reduce 98%). Apabila harga terminal kabel adalah $1/ea, maka penghematan yang diperoleh adalah $628
4.	Relay Board, 4ea	Tidak perlu Relay Board (reduce 100%). Apabila harga Relay Board adalah $466/ea, maka penghematan yang diperoleh adalah $1,864
5.	Kabel multipair (24pairs), 6ea, total 180m	Kabel Individual Twisted-Pair Shielded, 4ea, total 120m (reduce

		33%). Apabila harga kabel adalah $5/meter maka penghematan yang diperoleh adalah $300
6.	Kabel Instrument individual pair, 128ea, total panjang 1920m	Kabel Spur, Individual Twisted-pair Shielded, 32ea, total panjang 480m (reduce 75%). Apabila harga kabel adalah $0.25/meter, maka penghematan yang diperoleh adalah $360
7.	Surge Arrester, 128ea	Surge Arrester, 4ea (reduce 97%). Apabila harga surge arrester adalah $200/ea maka penghematan yang dapat diperoleh adalah $24,800
8.	Biaya Engineering mis: Loop Drawings, 32 halaman	Cost Engineering, Loop Drawings, 4 halaman (reduce 87.5%). Apabila cost untuk setiap gambarnya adalah $10 maka penghematan yang diperoleh sebesar $280
9.	Loop Check (Indoor dan Total), 256 points.	Loop Check (Total), 32 points (reduce 87.5%). Apabila waktu yang dapat dihemat adalah 2 hari dan charging manhournya adalah $41/jam (1 teknisi, 1 local engineer) maka penghematan yang diperoleh adalah $656
10.	Perawatan rutin 32 valve, per tahun (TBM) berdasarkan estimasi	Perawatan apabila kondisi valve rusak berdasarkan online

		diagnostik (reduce biaya 50-80%). Apabila biaya perbaikan setiap valvenya adalah sekitar $200 maka penghematan pertahunnya adalah sekitar $5,120

Tabel 3.21 Penghematan Sistem FF Dibandingkan Dengan Sistem Analog Konvensional

Dari tabel 3.21 dapat diperkirakan penghematan Capital Expenditure (CAPEX) dari penggunaan sistem Foundation Fieldbus dibandingkan dengan Analog Konvensional di Plant-49 adalah sekitar $40,000. Sedangkan penghematan Operational Expenditure adalah sekitar $5,120 per tahunnya.

3.22 Kebutuhan Pelatihan Teknologi Fieldbus pada Engineer dan Teknisi

Dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa pelatihan yang dibutuhkan oleh Engineer dan Teknisi agar dapat memahami, merancang, memasang, memperbaiki, memodifikasi dan mengoptimalkan penggunaan perangkat keras dan lunak yang menggunakan Teknologi Fieldbus sebagai berikut :

1. Memahami dan merancang Sistem Konfigurasi Perangkat Keras berbasis FF seperti sistem Host (DCS/PLC), Power Supply, Power Conditioner, Kabel, Terminator, Wiring Block, Surge Arrester, peralatan Instrument Lapangan, dll
2. Topologi Pengkabelan (Daisy Chain, Serial, Tree dan Campuran).

3. Batasan-batasan dan aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam perancangan mis : maksimum panjang kabel Trunk dan Spur, penurunan tegangan, maksimum jumlah peralatan, dll.
4. Engineering Software misalnya identifikasi peralatan, pengalamatan, scheduling, penempatan fungsi kendali di Host ataupun di peralatan Instrument lapangan.
5. Pengetesan fungsi pengukuran dan pengendalian oleh peralatan Instrument lapangan dan host
6. Troubleshooting permasalahan yang mungkin terjadi seperti short circuit, ground fault, peralatan Instrument Lapangan yang rusak, voltage drop, scheduling, respon time, tuning, dll.
7. Memahami dan mengoptimalkan penggunaan Plant Asset Management atau Plant Resource Management (PRM) untuk mendiagnostic, audit trail seluruh peralatan Instrument lapangan berbasis Fieldbus

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saat desain, kontruksi, startup dan pemeliharaan Sistem Pengendalian Proses Foundation Fieldbus dan penerapannya di Project Plant 49 Phase II maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Sistem Pengendalian Otomatis Proses Foundation Fieldbus dapat meningkatkan kehandalan kilang dan peralatan Instrument di lapangan karena memiliki kelebihan komunikasi digital, dua arah antara peralatan Instrument di lapangan dengan Sistem Utama (Host DCS).
2. Peralatan Instrument lapangan Foundation Fieldbus memiliki akurasi pengukuran yang tinggi, dan juga fungsi self-diagnostik sehingga monitoring status peralatan Instrument lapangan dapat dilakukan real time dan remote.
3. Metode pemeliharaan berdasarkan waktu (TBM) dapat diubah ke metode pemeliharaan berdasarkan kondisi (CBM) dari setiap peralatan sehingga menghemat biaya dan waktu pengerjaan.
4. Sistem Pengendalian Proses Foundation Fieldbus dapat menghemat penggunaan kabel karena dalam satu segment dapat dihubungkan optimal 10 peralatan Instrument di lapangan. Selain itu dalam satu peralatan Instrument di lapangan memiliki multi sensing sehingga mengurangi jumlah penggunaan peralatan Instrument di lapangan.
5. Kehandalan (Reliability) Sistem Pengendalian Proses Foundation Fieldbus

dibandingkan dengan Sistem Pengendalian Proses Analog Konvensional seperti metode redundancy adalah setara karena dapat dilakukan juga pada module komunikasi Foundation Fieldbus, Power Supply, Power Conditioner dan kabel utama Trunk.

6. Rencana penerapan Sistem Pengendalian Proses di Project Plant 49 Phase II untuk pertama kalinya di PT Badak NGL dapat digunakan sebagai pengalaman berharga dalam hal Engineering, Kontruksi, Start up dan Pemeliharaan sebelum diterapkan di Train yang lebih kompleks.

4.2 Saran

1. Sistem Pengendalian Proses menggunakan Foundation Fieldbus adalah teknologi baru dan terus berkembang yang memerlukan keahlian khusus dalam hal Engineering dan Pemeliharaan. Perlu disiapkan Engineer yang dibekali Training dan pengalaman yang cukup untuk menggali dan memanfaatkan sepenuhnya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh teknologi ini.
2. Untuk menghindari biaya yang tinggi dari peralihan Sistem Pengendalian Proses yang menggunakan Analog Konvensional ke Foundation Fieldbus, peralihan tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan selektif terhadap peralatan Instrument yang kritikal dan mempunyai dampak yang besar terhadap kehandalan kilang dan kualitas produk yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Fieldbus Technical Information, Yokogawa Technical Information TI 38K03A01-01E, 3rd Edition Sept 2002

Fieldbus Wiring Guide, Relcom Inc., Doc No. 501-123 Rev.D, 2004

Introduction to Fieldbus, Moore Industries International, 2006

Foundation Fieldbus, *Actuator Control*, Rotork, May 2005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : lwan Kurniawan S, ST
2. NIP : 126653
3. Umur : 35 Tahun
4. Tempat, Tgl Lahir : Plaju, 21 Juli 1971
5. Suku Bangsa : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Pendidikan :
   - Sarjana Teknik, Jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 1990-1995
   - SMA YPVDP, Bontang, Kalimatan Timur, 1987-1990
   - SMP YPVDP, Bontang, Kalimantan Timur, 1984-1987
   - SD YPVDP, Bontang, Kalimantan Timur, 1977-1984
8. Kursus-Kursus :
   - Vibration Monitoring System 3500, General Electric, Singapore, 2006
   - Centum CS3000, Operation, Engineering & Maintenance, Singapore, 2005
   - IS0 14001 : 1996 Interpretation, Bontang, 2004
   - Maintenance and Troubleshooting PLC-5

Programmable Logic Controller, Rockwell Automation, Jakarta 2003

- English, Effective Report Writing, Bontang, 2003
- Problem Solving and Decision Making, Bontang, 2003
- English, Advance Communication II, Bontang, 2002
- Machinery Management, Bontang, 2002
- Position Monitoring System, Bontang, 2002
- ISO9001:2000 Awareness All Employee, Bontang, 2001
- KPPL, Bontang, 2000
- K3L, Bontang, 2000

9. Riwayat Pekerjaan :
   - Project Engineer, Project Engineering, PT Badak NGL, 2005 – Sekarang
   - DCS Engineer, Maintenance Instrument, PT Badak NGL, 1999-2005
   - Quality Control Engineer, Honeywell Measurex, 1998
   - Project Engineer, PT Yokogawa Engineering Indonesia, 1996-1997
   - Engineer, Yamatake-Honeywell, PT Berca Indonesia, 1996